MODELO DE PROJETO DE PESQUISA COMPLETO PARA PROPOSTAS SUBMETIDAS À CHAMADA
CNPq/Decit/SECTICS/MS Nº 32/2024
Pesquisas Pré-Clínicas e Clínicas Estratégicas para o SUS

INFORMAÇÕES SOBRE O PREENCHIMENTO

INSTRUÇÕES PARA O PREENCHIMENTO DO MODELO DE PROJETO:

I.O preenchimento deste modelo de projeto é **OBRIGATÓRIO** para todas as propostas, conforme estabelecido pelo item 6.6 da Chamada CNPq/Decit/SECTICS/MS Nº 32/2024 - Pesquisas Pré-Clínicas e Clínicas Estratégicas para o SUS.

I.Todos os campos deste modelo sinalizados com asterisco (*) devem ser obrigatoriamente preenchidos.

II.a. O não preenchimento ou a ausência de informações obrigatórias sinalizadas neste modelo poderá prejudicar a análise da proposta.

II.b. Recomenda-se ao proponente/coordenador que as instruções de preenchimento para cada campo sejam seguidas, com vista a não prejudicar as análises das propostas.

I.O preenchimento deste modelo de projeto deve ser realizado neste documento Word protegido, que permite alterações apenas nos campos designados. Portanto, é PROIBIDA qualquer modificação na formatação deste modelo de projeto.

V.É **OBRIGATÓRIO** que após o preenchimento dos campos e finalização da escrita do projeto, seja gerado um arquivo em formato PDF desse modelo de projeto que deverá ser anexado ao Formulário de Propostas *online*, limitando-se a 4Mb (quatro megabytes).

IV.a. O NÃO ENVIO DESTE MODELO DE PROJETO junto ao Formulário de Propostas *online* TORNARÁ A PROPOSTA INELEGÍVEL ao apoio financeiro da Chamada CNPq/Decit/SECTICS/MS Nº 32/2024 - Pesquisas Pré-Clínicas e Clínicas Estratégicas para o SUS.

V.Caso seja necessário utilizar figuras, gráficos, fotos e/ou outras mídias para esclarecer a argumentação da proposta, a capacidade do arquivo não poderá ser comprometida, pois as propostas que excederem o limite de 4Mb não serão recebidas pela plataforma eletrônica do CNPq.

I.Após o envio deste modelo junto ao formulário de proposta *online*, será gerado um recibo eletrônico de protocolo da proposta submetida, o qual servirá como comprovante da transmissão.

I.É **OBRIGATÓRIO** e de **EXCLUSIVA RESPONSABILIDADE DO PROPONENTE/COORDENADOR DA PESQUISA:**

VII.a. destacar neste modelo os trechos em que há interesse na restrição de acesso a informações sigilosas. Além das restrições de acesso fundamentadas na Lei de Propriedade Industrial (Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996), orienta-se consulta à Lei de Acesso a Informação (Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011 - LAI) e à Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 - LGPD), para melhor entendimento de pontos que precisam ser necessariamente ocultados em caso de eventual pedido de informação por parte de cidadãos, empresas ou organizações que se utilizam dos canais Fala Br. Esta é uma previsão legal disposta na LAI, em que o projeto poderá ser disponibilizado em sua integralidade, com as devidas rasuras indicadas pelo proponente/coordenador da pesquisa. Para destacar os trechos cujo intuito é restringir o acesso à informação, deve-se utilizar a ferramenta “cor de realce do texto”/marcador.

V.II.b. Recomenda-se utilizar como cor de destaque a cor amarela ou outra cor que não inviabilize a leitura dos trechos destacados.

I. Prezado (a) pesquisador (a), por gentileza, atente-se para que os campos desse anexo, que coincidem com o Formulário de propostas *online* disponível na Plataforma Integrada Carlos Chagas, sejam preenchidos com as mesmas informações. Caso haja divergência, será válida somente a informação cadastrada no Formulário de Propostas *online*.

I - INFORMAÇÕES GERAIS DO PROJETO DE PESQUISA*

I.I. TÍTULO DO PROJETO DE PESQUISA*

ENTREGA DIRECIONADA DE TERAPIAS GÊNICAS POR MEIO DE NANOCARREADORES PARA REVERSÃO DE QUIMIORRESISTÊNCIA EM GLIOBLASTOMAS

I.II. EIXO TEMÁTICO E LINHA DE PESQUISA (selecionar a linha de pesquisa)*

Instruções de Preenchimento: *Neste campo deverá ser selecionada a linha de pesquisa na qual a proposta se enquadra,* ***marcando um X dentro dos parênteses****, conforme disposto no item 1.2 da Chamada CNPq/Decit/SECTICS/MS Nº 32/2024 - Pesquisas Pré-Clínicas e Clínicas Estratégicas para o SUS.* ***Importante:*** *Escolher um único eixo temático com uma linha de pesquisa.*

(X) **Eixo Temático 1**: Doenças crônicas não transmissíveis (DCNT): doenças cardiovasculares, doenças renais, neoplasias, obesidade, diabetes e doenças respiratórias crônicas.
( ) **Linha 1**: Desenvolvimento ou avaliação da eficácia de novos métodos diagnósticos e terapêuticos (pré-clínicos e clínicos), com aplicação de avanços de inteligência artificial, bioinformática, bioengenharia, terapias complementares, técnicas de reabilitação, entre outros.
(X) **Linha 2**: Desenvolvimento de novos medicamentos, compostos, formulações e identificação de alvos para o tratamento e profilaxia de doenças, visando à melhoria terapêutica, redução do alto custo e dependência externa.
( ) **Linha 3**: Desenvolvimento ou avaliação da acurácia de dispositivos e aplicativos móveis para coletar dados de saúde, realizar avaliações de sintomas, facilitar o recrutamento e a comunicação com os participantes do estudo.
( ) **Linha 4**: Desenvolvimento de estudos com o objetivo principal de avaliar a segurança e tolerabilidade do medicamento sob investigação, assim como perfil farmacocinético e farmacodinâmico.

( ) **Eixo Temático 2**: Doenças raras, ou seja, aquelas que acometem até 65 pessoas em cada 100.000 indivíduos.
( ) **Linha 1**: Desenvolvimento ou avaliação da eficácia de novos métodos diagnósticos e terapêuticos (pré-clínicos e clínicos), com aplicação de avanços de inteligência artificial, bioinformática, bioengenharia, terapias complementares, técnicas de reabilitação, entre outros.
( ) **Linha 2**: Desenvolvimento de novos medicamentos, compostos, formulações e identificação de alvos para o tratamento e profilaxia de doenças, visando à melhoria terapêutica, redução do alto custo e dependência externa.
( ) **Linha 3**: Desenvolvimento ou avaliação da acurácia de dispositivos e aplicativos móveis para coletar dados de saúde, realizar avaliações de sintomas, facilitar o recrutamento e a comunicação com os participantes do estudo.
( ) **Linha 4**: Desenvolvimento de estudos com o objetivo principal de avaliar a segurança e tolerabilidade do medicamento sob investigação, assim como perfil farmacocinético e farmacodinâmico.

( ) **Eixo Temático 3**: Doenças a serem rastreadas pelo teste do pezinho, no âmbito do Programa Nacional de Triagem Neonatal, conforme a Lei nº 14.154/2021: fenilcetonúria e outras hiperfenilalaninemias,

hipotireoidismo congênito, doenças falciformes e outras hemoglobinopatias, fibrose cística, hiperplasia adrenal congênita ou hiperplasia congênita da supra-renal, deficiência de biotinidase, toxoplasmose congênita, galactosemias, aminoacidopatias, distúrbios do ciclo da ureia, distúrbios da betaoxidação dos ácidos graxos, doenças lisossômicas, imunodeficiências primárias e atrofia muscular espinhal.
( ) **Linha 1**: Desenvolvimento ou avaliação da eficácia de novos métodos diagnósticos e terapêuticos (pré-clínicos e clínicos), com aplicação de avanços de inteligência artificial, bioinformática, bioengenharia, terapias complementares, técnicas de reabilitação, entre outros.
( ) **Linha 2**: Desenvolvimento de novos medicamentos, compostos, formulações e identificação de alvos para o tratamento e profilaxia de doenças, visando à melhoria terapêutica, redução do alto custo e dependência externa.
( ) **Linha 3**: Desenvolvimento ou avaliação da acurácia de dispositivos e aplicativos móveis para coletar dados de saúde, realizar avaliações de sintomas, facilitar o recrutamento e a comunicação com os participantes do estudo.
( ) **Linha 4**: Desenvolvimento de estudos com o objetivo principal de avaliar a segurança e tolerabilidade do medicamento sob investigação, assim como perfil farmacocinético e farmacodinâmico.

( ) **Eixo Temático 4**: Doenças potencialmente causadoras de emergências de saúde pública, incluindo: arboviroses, Covid-19, Monkeypox, entre outras.
( ) **Linha 1**: Desenvolvimento ou avaliação da eficácia de novos métodos diagnósticos e terapêuticos (pré-clínicos e clínicos), com aplicação de avanços de inteligência artificial, bioinformática, bioengenharia, terapias complementares, técnicas de reabilitação, entre outros.
( ) **Linha 2**: Desenvolvimento de novos medicamentos, compostos, formulações e identificação de alvos para o tratamento e profilaxia de doenças, visando à melhoria terapêutica, redução do alto custo e dependência externa.
( ) **Linha 3**: Desenvolvimento ou avaliação da acurácia de dispositivos e aplicativos móveis para coletar dados de saúde, realizar avaliações de sintomas, facilitar o recrutamento e a comunicação com os participantes do estudo.
( ) **Linha 4**: Desenvolvimento de estudos com o objetivo principal de avaliar a segurança e tolerabilidade do medicamento sob investigação, assim como perfil farmacocinético e farmacodinâmico.
( ) **Linha 5**: Desenvolvimento de ensaios clínicos de fase I, II ou III de vacinas inéditas, registradas na Anvisa ou já incorporadas ao Sistema Único de Saúde (SUS).

( ) **Eixo Temático 5**: Diagnóstico ou tratamento de condições de saúde mental.
( ) **Linha 1**: Desenvolvimento ou avaliação da eficácia de novos métodos diagnósticos e terapêuticos (pré-clínicos e clínicos), com aplicação de avanços de inteligência artificial, bioinformática, bioengenharia, terapias complementares, técnicas de reabilitação, entre outros.
( ) **Linha 2**: Desenvolvimento de novos medicamentos, compostos, formulações e identificação de alvos para o tratamento e profilaxia de doenças, visando à melhoria terapêutica, redução do alto custo e dependência externa.
( ) **Linha 3**: Desenvolvimento ou avaliação da acurácia de dispositivos e aplicativos móveis para coletar dados de saúde, realizar avaliações de sintomas, facilitar o recrutamento e a comunicação com os participantes do estudo.
( ) **Linha 4**: Desenvolvimento de estudos com o objetivo principal de avaliar a segurança e tolerabilidade do medicamento sob investigação, assim como perfil farmacocinético e farmacodinâmico.

I.III. VIGÊNCIA DO PROJETO (em meses)*

36 meses

I.IV. INFORMAÇÕES DO PROPONENTE/COORDENADOR DA PESQUISA*

A. NOME COMPLETO*: JOÃO MARCELO DE CASTRO E SOUSA
B. E-MAIL*: j.marcelo@ufpi.edu.br
C. CELULAR*: (86)981006336

D. TELEFONE INSTITUCIONAL*: (86) 3215-5511
I.V. LINK DO CURRÍCULO LATTES OU IDENTIFICADOR ORCID (*Open Researcher and Contributor ID*) PARA OS INDIVÍDUOS QUE NÃO POSSUEM CPF*
http://lattes.cnpq.br/555104292476906
I.VI. NOME DA INSTITUIÇÃO DO PROPONENTE*
Universidade Federal do Piauí
I.VII. LINK DA INSTITUIÇÃO DO PROPONENTE NO CADASTRO DE INFORMAÇÕES INSTITUCIONAIS (CADI) DO CNPq – disponível para consulta no link http://di.cnpq.br/di/cadi/consultaInst.do*
http://di.cnpq.br/di/cadi/infoInstituicao.do?acao=buscaDadosInst&nroIdInst=25777
I.VIII. SUMÁRIO DO ORÇAMENTO SOLICITADO*

CUSTEIO*	BOLSAS *	CAPITAL*	TOTAL*
R$ 254.600,00 (100%)	R$ 0,00 (0%)	R$ 0,00 (0%)	R$ 254.600,00 (100%)

II - RESUMO DO PROJETO

II.I. RESUMO EM PORTUGUÊS - VERSÃO TÉCNICA (limite: mínimo de 1.000 e máximo de 3.000 caracteres) *

***Instruções de Preenchimento**: Resumo breve em língua portuguesa, contendo no máximo 3.000 caracteres com espaços, devendo explicar de forma clara e concisa: (a) o problema de saúde a ser resolvido; (b) o objetivo da pesquisa; (c) como a pesquisa irá resolver o problema de saúde; (d) o caráter inovador da pesquisa; e (e) a relevância da pesquisa para o Sistema Único de Saúde (SUS). Recomenda-se não incluir nenhuma informação confidencial e que se evite o uso de fórmulas e outros caracteres especiais.*

Os glioblastomas multiformes (GBM) são os mais incidentes tumores do sistema nervoso central, representando 15% das neoplasias do SNC. O tratamento consiste em radioterapia e quimioterapia, sendo a temozolomida (TMZ) o quimioterápico principal, apesar de possuir baixas taxas de sobrevivência (29%) em até um ano e tempo médio de vida de 15 meses, ou seja, uma elevada mortalidade. Embora o tratamento farmacológico de primeira linha seja o alquilante TMZ, o fenômeno da quimiorresistência ocorre na maioria dos casos, limitando drasticamente o prognóstico. Estudos têm demonstrado mecanismos de quimiorresistência à temozolomida, a partir da expressão de bombas de efluxo, como as codificadas pelo gene *ABCB1,* que transportam fármacos seletivamente para fora das células, bem como a proteína MGMT (metiltransferase de O- metilguanina), que é capaz de reparar os danos ao DNA, a partir da remoção dos grupamentos alquil, causados pela TMZ. Uma vez resistentes a TMZ, não existe uma segunda linha farmacológica altamente eficaz. Assim, abordagens baseadas em terapias gênicas como CRISPR/Cas9 e RNAi (RNA interferente) e biotecnológicas, tais como nanoformulações de carreamento, configuram uma estratégia promissora para a quimiossensibilização em pacientes TMZ-resistentes. Nesse cenário, o presente estudo tem como objetivo desenvolver e validar, em modelos pré-clínicos, nanoformulações para edição gênica (por CRISPR/Cas9) e depleção proteica (por RNAi) dos genes comumente associados à quimiorresistência (MGMT e ABCB1) em GBM. Para tal, nanopartículas de núcleo eletrodenso carreando os ácidos nucleicos de interesse serão formuladas, e o silenciamento e knockout dos genes-alvo será determinado em modelo de células tumorais T98G (GBM humano com resistência a TMZ) com culturas 2D e organoides. Uma vez obtida a eficiência das nanoformulações *in vitro*, iniciaremos testes in vivo, em modelo animal, com implante de células de GBM, no qual a entrega dessas ferramentas (CRISPR/Cas9 e iRNAs), assim como o efeito antitumoral e toxicidade sistêmica serão avaliados. Adicionalmente, pretende-se fazer avaliações do funcionamento da biotecnologia nas culturas primárias obtidas de biópsias de pacientes com GBM. O desenvolvimento de uma

nanoformulação direcionada associada à terapia gênica busca potencializar os resultados da quimioterapia para GBM, aumentando a sobrevida e remissão tumoral, além de impactar na redução de efeitos adversos por consequência do potencial redução da concentração do fármaco e tempo de tratamento, refletindo na qualidade de vida dos pacientes e nos custos de tratamento no Sistema Único de Saúde. O domínio das tecnologias de edição gênica, organoides e nanotecnologia é estratégico para a região norte/nordeste, visto que dissemina abordagens inovadoras que possibilitam o desenvolvimento tecnológico para a região e a formação de recursos humanos.

II.II. RESUMO EM INGLÊS - VERSÃO TÉCNICA (limite: mínimo de 1.000 e máximo de 3.000 caracteres) *

Instruções de Preenchimento: *Resumo breve em língua inglesa, contendo no máximo 3.000 caracteres com espaços, devendo explicar de forma clara e concisa: (a) o problema de saúde a ser resolvido; (b) o objetivo da pesquisa; (c) como a pesquisa irá resolver o problema de saúde; (d) o caráter inovador da pesquisa; e (e) a relevância da pesquisa para o Sistema Único de Saúde (SUS). Recomenda-se não incluir nenhuma informação confidencial e que se evite o uso de fórmulas e outros caracteres especiais.*

Glioblastoma multiforme (GBM) is the most common tumor of the central nervous system, accounting for 15% of CNS neoplasms. Treatment consists of radiotherapy and chemotherapy, with temozolomide (TMZ) being the main chemotherapy agent, despite having low survival rates (29%) within one year and a mean life expectancy of 15 months, i.e., high mortality. Although the first-line pharmacological treatment is the alkylating agent TMZ, the phenomenon of chemoresistance occurs in most cases, drastically limiting the prognosis. Studies have demonstrated mechanisms of chemoresistance to temozolomide, based on the expression of efflux pumps, such as those encoded by the ABCB1 gene, which selectively transport drugs out of cells, as well as the MGMT protein (O-methylguanine methyltransferase), which is capable of repairing DNA damage by removing alkyl groups caused by TMZ. Once resistant to TMZ, there is no highly effective second-line pharmacological approach. Thus, approaches based on gene therapies such as CRISPR/Cas9, RNAi (interfering RNA) and biotechnological, associated with carrier nanoformulations, represent a promising strategy for chemosensitization in TMZ-resistant patients. In this scenario, the present study aims to develop and validate, in preclinical models, nanoformulations for gene editing (by CRISPR/Cas9) and protein depletion (by RNAi) of genes commonly associated with chemoresistance (MGMT and ABCB1) in GBM. For such, electron-dense core nanoparticles carrying the nucleic acids of interest will be formulated, and the silencing and knockout of target genes will be analysed in a T98G tumor cell model (human GBM with TMZ resistance) with 2D cultures and organoids. Once the efficiency of the in vitro nanoformulations is obtained, we will begin in vivo tests, in an animal model, with implantation of GBM cells, in which the delivery of these tools (CRISPR/Cas9 and iRNAs), as well as the antitumor effect and systemic toxicity will be evaluated. Additionally, we intend to evaluate the functioning of biotechnology and gene editing in primary cultures obtained from biopsies of patients with GBM. The development of a targeted nanoformulation associated with gene therapy seeks to enhance the results of chemotherapy for GBM, increasing survival and tumor remission, in addition to impacting the reduction of adverse effects as a consequence of the potential reduction in drug concentration and treatment time, reflecting on the quality of life of patients and treatment costs in the Unified Health System. Mastering gene editing, organoid and nanotechnology technologies is strategic for the North/Northeast region, since it disseminates innovative approaches that enable technological development for the region and the training of human resources.

II.III. RESUMO EM PORTUGUÊS - VERSÃO PARA PÚBLICO LEIGO (limite: mínimo de 1.000 e máximo de 3.000 caracteres) *

Instruções de Preenchimento: *Resumo breve em língua portuguesa, contendo no máximo 3.000 caracteres com espaços, devendo explicar de forma clara e concisa, direcionado para o público leigo: (a) o problema de saúde a ser resolvido; (b) o objetivo da pesquisa; (c) como a pesquisa irá resolver o problema de saúde; (d) o caráter inovador da pesquisa; e (e) a relevância da pesquisa para o Sistema Único de Saúde (SUS). Recomenda-se não incluir nenhuma informação confidencial e que se evite o uso de fórmulas e outros caracteres especiais*

Glioblastomas são tumores do sistema nervoso central que podem desenvolver resistência ao tratamento com medicamentos quimioterápicos. Por ser um tumor localizado na caixa craniana, e envoltos em uma membrana, que serve como barreira protetora, são difíceis de tratar, e quando tratados por fármacos podem ser resistentes à medicação. Nessa perspectiva, ferramentas biotecnológicas, como edição de DNAs e silenciamento gênico, permitem modular a quimiorresistência desses tumores cerebrais, sendo capaz de inativar os genes envolvidos, tornando a célula tumoral novamente sensível ao tratamento por medicamentos antineoplásicos. Um problema na atualidade é como entregar ferramentas biotecnológicas (feitas de ácidos nucleicos) para as células dos gliomas, uma abordagem inovadora é o uso de nanotecnologia que envolvam esses ácidos nucleicos e os direcione ao tumor de interesse. Como metodologia de avaliação da segurança e eficácia dos produtos gerados, serão cultivadas células tumorais cerebrais resistentes a temozolomida, medicamento padrão para glioblastomas, em laboratório de estudo *in vitro*. Nessas células serão adicionadas as ferramentas biotecnológicas produzidas pelo estudo (ácidos nucleicos para modulação dos genes de resistência tumoral) e posteriormente testadas com intuito de induzir morte celular delas. Com o sucesso dos estudos iniciais em células tumorais de cultivo, partiremos para testes em animais com tumores cerebrais de glioblastomas. Neles serão avaliados a entrega direcionada das nanopartículas produzidas com os ácidos nucleicos sintetizados no seu interior. O sucesso no modelo animal será obtido com a morte celular tumoral, diminuição do tamanho do tumor e nenhuma toxicidade observada durante o tratamento com as nanopartículas injetadas. Todas as etapas descritas proporcionam a inovação e desenvolvimento tecnológico, uma vez que o grupo de pesquisadores da proposta já dominam a cultura de células, triagem e avaliação do potencial citotóxico de compostos, ferramentas de edição de DNAs e o uso de nanotecnologia. O domínio destas técnicas é crucial para a inovação no tratamento e prognóstico dos pacientes com glioblastoma, uma vez que são tumores de difícil tratamento e prognóstico.

III – CONTEXTUALIZAÇÃO DA PROBLEMÁTICA (limite de 5.000 caracteres) *

Instruções de Preenchimento: *Neste campo deverá ser descrito e contextualizado, preferencialmente de forma sucinta, o estado da arte do problema de saúde objeto da pesquisa. Para tanto, espera-se que este campo contenha dados sobre: (a) o impacto do problema para os sistemas de saúde, no mundo e no Brasil; e (b) o estado da arte das pesquisas sobre o objeto da pesquisa, bem como suas lacunas. Recomenda-se que este campo seja separado em seções, com vistas a traçar uma linha lógica e sistematizada de pensamento.* Recomenda-se que este campo seja separado em seções, com vistas a traçar uma linha lógica e sistematizada de pensamento.

O impacto do glioblastoma para os sistemas de saúde

Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), o glioblastoma multiforme (GBM) é um glioma de grau IV, uma das malignidades mais agressivas sendo o tumor primário maligno mais prevalente no mundo, com maior acometimento em adultos homens. É a forma mais agressiva de tumor intracraniano primário e está associada a um mau prognóstico. Possui uma sobrevida de 5 anos, uma das mais baixas entre todos os tipos de câncer (4–5%) (Czarnywojtek et al., 2023; Yasinjan et al., 2023; Khabibov et al., 2022). Globalmente, a sobrevida média de pacientes com GBM após ressecção, rádio e quimioterapia com temozolomida (TMZ) é em torno de 14 meses; entretanto, para pacientes incapazes de tolerar terapia agressiva máxima, a sobrevida é menor. (Czarnywojtek et al., 2023; Lee et al., 2015).

Esse tipo de terapia não tem sido tão bem-sucedida, pois os efeitos colaterais podem ocorrer mais de uma vez, especialmente com a ingestão crônica de TMZ. Essa realidade exige intervenções médicas contínuas e intensivas, que se traduzem em altos custos, mesmo que o paciente tenha cobertura de uma operadora de seguro de saúde pública ou privada (Kumthekar et al., 2014).

No Brasil, o impacto do glioblastoma é amplificado pelos desafios econômicos enfrentados pelo sistema público de saúde (SUS), que opera sob uma pressão significativa para atender uma ampla gama de necessidades de saúde pública. O número estimado de casos novos de câncer do SNC no Brasil, entre 2023 a 2025, é de 11.490 casos, sendo 6.110 casos em homens e 5.380 em mulheres. Sustentar custos elevados com cirurgias para essa estimativa, é um desafio. Medicamentos como a TMZ, usada no tratamento padrão do glioblastoma, são caros, e a sua disponibilização no sistema público nem sempre é uniforme, o que pode levar

a disparidades no tratamento (Brasil, 2022; Brasil, 2014).

Pesquisas sobre o tratamento do glioblastoma e suas lacunas.

A TMZ é um tratamento padrão de primeira linha para pacientes com GBM. No entanto, tem efeitos terapêuticos moderados devido à quimiorresistência de células GBM. A quimiorresistência à TMZ é amplamente atribuída à remoção mediada pela enzima MGMT de adutos de metil DNA induzidos por TMZ e ativação de sistemas de reparo de danos ao DNA (Yin et al. 2023). Tecnologias de edição genética como CRISPR/Cas9 têm sido utilizadas como estratégias para quebra da quimiorresistência (Yang et al., 2016; XU; ZHU, 2020; Król et al., 2020).

Estudos mostraram que é possível atingir uma ampla gama de genes humanos e tratar algumas doenças humanas, incluindo câncer com CRISPR/Cas9. A tecnologia, além do potencial uso como nova abordagem terapêutica no tratamento de cânceres, também pode ser usada para contornar os efeitos da quimiorresistência (Vaghari-Tabari et al., 2022). Ademais, a terapia gênica tem investido no estudo de moléculas de RNA interferente que, ao serem introduzidas nas células, induz a regulação negativa de genes oncogênicos e quimiorresistentes (Ring et al., 2002). Entretanto, há desafios na entrega de componentes CRISPR e RNA de interferência que necessitam de sistemas de entrega sofisticados para edição de genoma segura e eficaz (Kazemian et al., 2022).

A utilização de nanocarreadores (NCs) como sistema de entrega dos componentes de terapias gênicas, tem sido o que há de mais inovador. Segundo Yang e colaboradores (2021), demonstraram que nanopartículas de polímeros lipídicos podem ser construídas para entrega eficiente e direcionada de plasmídeos CRISPR/Cas9 para regular negativamente a expressão de MGMT, resultando em uma sensibilidade aumentada das células GBM à TMZ.

A modificação da superfície de NCs permite a ligação seletiva a alvos moleculares específicos dentro de um ambiente biológico complexo (Antoniou et al., 2024). Nesse sentido, o ácido fólico (AF) é ideal para se ligar em receptores de folato superexpressos na superfície tumoral (Choudhury et al., 2020). Estudos têm demonstrado a aplicação dessa tecnologia contendo componentes CRISPR para o tratamento de alguns cânceres. É o caso Lin e colaboradores (2023), que ao comparar NCs não direcionados com NCs modificados com AF, observou um aumento da entrega dos NCs mediada por receptores e um knockout eficiente em células de carcinoma de cólon.

Embora os estudos envolvidos na entrega direcionada de terapias gênicas mediada por AF através de NCs não tenham sido voltados para a terapia do GBM, há um potencial promissor para novos estudos. O GBM, sendo um dos tumores cerebrais mais agressivos e resistentes a tratamentos convencionais, requer novas estratégias terapêuticas que possam oferecer maior eficácia e precisão. Assim, a aplicação das tecnologias de edição de DNA e silenciamento gênico em combinação com NCs funcionalizados com AF ou outros direcionadores como estado da arte pode abrir novas frentes no tratamento do GBM, permitindo a edição genética direcionada de células tumorais com uma especificidade sem precedentes.

IV – OBJETIVOS*

Instruções de Preenchimento: *Neste bloco deverá ser descrito o objetivo geral e os objetivos específicos do projeto de pesquisa. Os objetivos devem ser descritos de forma clara e devem ser mensuráveis, realistas e capazes de serem realizados dentro do período de vigência proposto para o projeto de pesquisa. Ademais, os objetivos devem ser consistentes com o impacto e a relevância do projeto para o SUS (item XIV deste formulário).*

IV.I. OBJETIVO GERAL*

- Construção e avaliação de terapias gênicas com CRISPR/cas9 e iRNAs com o intuito de quebra de quimiorresistência para Temozolomida em tumores cerebrais do tipo Gliomas com posterior síntese de nanoformulações direcionadas para entrega de tais terapias biotecnológicas.

IV.II. OBJETIVOS ESPECÍFICOS*

- Estabelecer e caracterizar um modelo celular de glioblastoma knockout e knockdown para os genes *MGMT* e *ABCB1*;
- Avaliar a atividade citotóxica da temozolamida na linhagem de glioblastoma humana T98G antes e após o tratamento com as terapias de CRISPR/cas9 e siRNAs;
- Avaliar a eficiência da quebra de quimiorresistência na linhagem tumoral humana através de estudos de sequenciamento e expressão gênica;
- Formular nanopartículas carreando RNAs de interferência do tipo siRNA e sistemas CRISPR/Cas9 contra os alvos ABCB1 e MGMT, com características físico-químicas e estabilidade de padrão farmacêutico;
- Caracterizar e determinar o teor e a eficiência de encapsulação das terapias alvos nas formulações funcionalizadas, bem como o estudo de estabilidade de liberação;
- Avaliar a atividade antitumoral e possível toxicidade das nanopartículas contendo as terapias alvos em modelo animal de glioblastoma humano através de parâmetros toxicogenéticos, hematológicos, bioquímicos, histológicos, imunohistoquímicos e moleculares;
- Uma vez obtida as nanopartículas contendo os ácidos nucleicos de interesse, realizar testes de funcionamento e eficiência delas em culturas primárias obtidas de biópsias tumorais de glioblastomas humanos;

V – MATERIAIS E MÉTODOS (limite: 15.000 caracteres) *

Instruções de Preenchimento: *Descrever as etapas a serem realizadas e os métodos de desenvolvimento, analíticos e estatísticos a serem empregados. Recomenda-se que este campo seja separado em seções, com vistas a traçar uma linha lógica e sistematizada do desenho do estudo. Para projetos que preveem a utilização de animais, é OBRIGATÓRIO descrever: (a) a(s) característica(s) do(s) modelo(s) animal(is) a ser(em) empregado(s) no estudo, incluindo se são animais livres de patógenos e quais os controles de qualidade destes; (b) condições de housing; e (c) as abordagens de manejo e bem-estar empregadas, incluindo as questões relativas à eutanásia.*

ESTUDOS *IN VITRO*

Cultura celular 2D e 3D (Esferoides tumorais) e ensaios de viabilidade (MTT) e morte celular (citometria de fluxo)

Serão utilizadas inicialmente duas linhagens celulares tumorais humanas de glioblastoma multiforme: T98G – com resistência a TMZ através da expressão dos genes MGMT e ABCB1, e a U87 – sem resistência tumoral a TMZ. As linhagens serão adquiridas do Banco de Células do Rio de Janeiro (BCRJ, Brasil). Elas serão cultivadas em meio DMEM suplementado com 10% de soro fetal bovino (SFB), 100 UI/mL de penicilina e 100 mg/mL de estreptomicina e colocados em ar umidificado a 37°C com atmosfera de 5% de CO2. Serão feitos estudos de viabilidade e morte celular em modelos 2D e 3D antes e após tratamento com TMZ para avaliação e confirmação da presença ou ausência da quimiorresistência tumoral. Os ensaios de citotoxicidade serão o ensaio MTT descrito de acordo com Mosmann (1983) e morte celular por citometria de fluxo.

Ensaio de edição gênica por CRISPR-Cas9

Para realizar o knockout dos genes ABCB1 e MGMT, será utilizada a técnica de CRISPR-Cas9. Inicialmente, será realizado o plaqueamento de 10^4 células/poço em uma placa de 96 poços, com meio DMEM sem antibiótico e antifúngico. Após 24 horas, será realizada a transfecção, para isso será preparada uma solução A, contendo 1 µL do RNA guia (sgRNA) a 2 µM direcionado, 2 µL da enzima Cas9 a 100 ng/µL, e 7 µL de meio DMEM sem soro, sem antibiótico e sem antifúngico (para cada poço). Em outro tubo, será preparada a solução B, adicionando 0,4 µL de Dharmafect DUO a 30 µg/mL e 9,6 µl de meio DMEM sem soro, sem antibiótico e sem antifúngico, essa solução ficará incubando a temperatura ambiente por 5 minutos. Em seguida, as soluções A

e B serão homogeneizadas e incubadas por 20 minutos a temperatura ambiente. Por fim, será adicionado 80 µL de meio DMEM com 10% de soro bovino fetal, sem antibiótico e antifúngico. Após 72 horas, será realizada a seleção dos clones competentes, os quais obtiveram sucesso na edição do gene alvo e, portanto, também receberam o gene de resistência à puromicina. Para isso, será realizado o tratamento com puromicina, a uma concentração citotóxica por 72 horas. Ao fim desse período, será realizado o isolamento dos clones editados, plaqueando 200 células por poço em uma placa de 6 poços, com o objetivo de isolar, com papel filtro embebido em tripsina, colônias que tenham crescido a partir de uma célula isolada, e ao atingir a confluência necessária será realizada a extração de DNA, RNA e proteínas para validação da edição.

siRNA

Os siRNA serão desenhados pela ferramenta "siDESIGN Center"(Horizon;https://horizondiscovery.com/en/ordering-and-calculation-tools/sidesign-center), a qual permite definir porcentagens G/C, regiões de interesse (5'UTR, 3'UTR ou ORF), e análise de especificidade no banco de dados de mRNA do BLAST. Serão desenhadas 3 sequências de siRNA para cada gene (MGMT e ABCB1), e a síntese será realizada em empresa nacional (Exxtend). A confirmação do knockdown/depleção dos alvos será feita por immunoblot em células de GBM transfectadas com lipofectamina RNAiMa. Os siRNAs mais eficientes para cada alvo serão usados nas nanoformulações.

Sequenciamento

O sequenciamento será realizado antes e após o knockout para a validação da edição gênica. Para isso, o DNA das células será extraído utilizando o kit EXTRACTA DNA DE TECIDO HUMANO da Loccus® no robô EXTRACTA 1.6, seguindo as instruções do fabricante. A integridade do material será avaliada por meio da eletroforese em gel de agarose 1,5%, e a quantificação do DNA será realizada utilizando o Qubit™ dsDNA BR Assay Kit, conforme instruções do fabricante.

O desenho dos primers referentes aos alvos será feito no programa online Primer, serão utilizadas sequências específicas do genoma referência para a espécie *Homo sapiens*, descritas no banco de dados National Center for Biotechnology Information (NCBI) visando à região de ligação do sgRNA.

Para o sequenciamento será usado o produto de PCR, as quantidades dos reagentes utilizados para um volume final de 20 µL serão as seguintes: 15 µL de H2O livre de nuclease, 0,5 µL de primer forward ou reverse (10 ng/µL), 0,5 µL de Big Dye, 3 µL de Save Money e 1 µL da reação de PCR. Para esta reação será utilizado o kit da ABI PRISMTM Big Dye Terminator 3.1™ Cycle Sequencing (Applied Biosystem, USA). A leitura será realizada com o sequenciador automático ABI PRISM® 3500 Genetic Analyser (Applied Biosystems, USA). A metodologia utilizada será baseada na síntese bioquímica da cadeia de DNA, pelo do método de Sanger, utilizando o polímero POP7 (Applied Biosystem, USA). As sequências nucleotídicas produzidas serão diretamente editadas no programa Sequencing Analysis versão 5.2 (Applied Biosystem, USA) em computador Dell, acoplado ao sequenciador.

Por fim, para realizar a análise, as sequências de referência para os genes ABCB1 e MGMT serão obtidas no NCBI e comparadas com suas respectivas sequências obtidas após a edição genética, ambas serão exportadas para o UGENE v.50.0 onde serão alinhadas, possibilitando a visualização das alterações esperadas.

Análise de Expressão Gênica por RNA-Seq

O RNA total da linhagem será extraído utilizando o reagente TRIzol®, seguindo as instruções do fabricante. Após isso, a integridade e a concentração do RNA total serão avaliadas utilizando o Qubit 2.0 Fluorometer e o 2200 TapeStation System (Agilent Technologies). O RNA total obtido será armazenado a -80°C até sua utilização.

Para a construção das bibliotecas, será utilizado o kit TruSeq Stranded Total RNA (Illumina) de acordo com as instruções do fabricante. Cada amostra será padronizada em uma concentração de 100 ng/µl e com o Número de Integridade de RNA (RIN) ≥ 5 para a realização do sequenciamento. Em seguida, serão realizadas a

depleção do RNA ribossômico, síntese de cDNA, ligação dos adaptadores, amplificação por PCR e, por fim, a normalização, na qual as bibliotecas serão diluídas a 10 nM em um volume de 10 µl. O RNA-Seq será executado em modo pair-end na plataforma NextSeq® (Illumina®, EUA). O kit NextSeq® 500/550 High Output Kit v2.5 (150 ciclos) será utilizado de acordo com as instruções do fabricante.

As leituras obtidas serão convertidas para o formato FASTQ utilizando o software Repórter, no qual todas as sequências identificadas e suas respectivas qualidades serão codificadas em ASCII (American Standard Code for Information Interchange). Em seguida, a qualidade será avaliada utilizando o software FastQC, adotando um valor de qualidade (QV) superior a 15. Por fim, os adaptadores e as leituras de baixa qualidade serão removidos utilizando o Trimmomatic (Bolger, Lohse & Usadel, 2014), antes da análise dos dados de RNA-Seq.

Western blotting

A expressão proteica dos genes alvos (ABCB1 e MGMT) das células tumorais de T98G, antes e após o procedimento das terapias alvo, serão avaliadas por western blotting. O processo de extração de proteínas será realizado com com a solução de lise e adicionado conforme o uso comprimido de um coquetel de inibidores de proteases (Roche Diagnostics; USA). A quantificação proteica será realizada pela metodologia de Bradford (Protein assay dye concentrate, Bio-Rad Laboratories; Hercules, CA, USA). Os lisados proteicos serão submetidos à SDS-PAGE, passarão por eletroforese em um gel poliacrilamida a 12%, eletrotransferidos para uma membrana de difluoreto de polivinilideno, e marcados com anticorpos específicos: HSP-90 (chaperona constitutiva), ABCB1 e MGMT todas adquiridas da *Cell Signaling*® e revelados por filme radiográfico.

PREPARAÇÃO DE NANOPARTÍCULAS

Preparo das nanopartículas lipídicas: As nanopartículas lipídicas serão obtidas por técnica baseada na mistura de uma fase aquosa contendo os siRNA (ou plasmídeos CRISPR/Cas9) e uma fase etanólica (razão 1:1) contendo os lipídios catiônico ionizável, estruturante, lipídio peguilado e colesterol. Após a mistura, a dispersão coloidal de nanopartículas lipídicas é dialisada em solução tampão pH = 4.0 para remoção do etanol e, então, contra uma solução tampão pH 7,4 para obtenção de pH fisiológico. Diferentes lipídios serão testados com o objetivo de obter nanoestruturas capazes de carrear e transfectar os ácidos nucleicos. Entre eles, DOTAP, DODMA e D-Lin-MC3-DMA serão testados como lipídio catiônico, e DOPE e colesterol como lipídios estruturantes (Witzigmann *et al.*, 2020).

Caracterização físico-química e morfológica das nanopartículas: ao longo de cada etapa de desenvolvimento das nanopartículas, as formulações serão caracterizadas quanto ao tamanho, potencial zeta e polidispersão pelas técnicas de espalhamento de luz dinâmico e anemometria laser doppler, respectivamente, usando um Zetasizer Nano (Malvern, Reino Unido), como em nossos estudos prévios (Loch-Neckel *et al.*, 2015).

Determinação da eficiência de encapsulação dos siRNA e plasmideos CRISPR/Cas9: a suspensão de nanopartículas será submetida à centrifugação a 40.000 rpm a 4º C durante 30 min. Os ácidos nucleicos do sobrenadante (não incorporados), e os ácidos nucleicos totais da formulação serão quantificados usando o reagente Ribogreen (Thermo-Fisher), e quantificados em fluorímetro, e aplicados na equação: EE (%) = (C1 - C2) / C1 x 100%, onde EE é a eficiência de encapsulação, C1 é a concentração dos siRNA nanoparticulados e C2 representa os siRNA não-ligados do sobrenadante.

Estabilidade das nanoformulações: A estabilidade das formulações de nanopartículas será avaliada após incubação das mesmas por 1, 3, 7, 15 e 30 dias em temperatura ambiente e 4 oC. O tamanho nanométrico e potencial zeta das nanopartículas serão monitorados utilizando o equipamento Zetasizer, e o siRNA encapsulado pelo método do Ribogreen.

Captação celular in vitro: nanopartículas contendo colesterol NBD fluorescente serão usadas para

monitoramento da captação celular na linhagem T98G. As células serão incubadas por 1, 3, 6, 12 e 24 h, e a fluorescência do colesterol incorporado será medida por citometria de fluxo e microscopia de fluorescência (Schuh *et al.*, 2020). Alternativamente, siRNAs fluorescentes (siRNA-FITC; Santa Cruz) serão formulados para análise da entrega dos ácidos nucleicos pelas nanopartículas.

MODELO *IN VIVO*

Implantação estereotáxica de tumor cerebral

Para o ensaio de implantação tumoral in vivo, células tumorais T98G quimiorresistentes serão injetadas no córtex de 40 camundongos imunodeficientes nude (Balb/c nu/nu), pesando entre 18 e 22g. Os grupos de tratamento incluem: 10 animais tratados com temozolomida, 10 com terapia CRISPR/Cas9 em nanopartículas, 10 com iRNA em nanopartículas, e 10 como controle negativo. As células T98G serão cultivadas em meio DMEM com 10% de soro bovino fetal, e após cultivo, 1x10^5 células serão implantadas em camundongos anestesiados com quetamina (100 mg/kg) e xilazina (5 mg/kg), por via intraperitoneal. Utilizando um aparelho de estereotaxia, as células serão injetadas no córtex, a 3 mm à direita do bregma e 1 mm anterior à sutura coronal, com uma microsseringa. Durante o procedimento, será aplicada solução salina a 0,9% nos olhos para lubrificação, seguida por cuidados pós-cirúrgicos, incluindo tramadol (5 mg/kg) por 3 dias.

Monitoramento comportamental com análise hipocrática, teste de campo aberto e rota rod

Os animais serão monitorados quanto às possíveis alterações da atividade geral, frênito vocal, irritabilidade, resposta ao toque, contorção, reflexo de endireitamento, tônus muscular, força para agarrar, ataxia, reflexo auricular, reflexo corneal, tremores, convulsões, calda em straub, hipnose, anestesia, lacrimação, ptose palpebral, micção, defecação, piloereção, hipotermia, respiração, cianose, hiperemia e morte, 30 minutos após a administração das nanopartículas. Ademais, serão realizados os testes de campo aberto (Archer, 1973) e teste de rotarod (Machado et al., 2015). O teste rotarod será realizado sempre após o campo aberto.

Eutanásia e estudos antitumorais

Os animais serão sacrificados 14 dias após o tratamento, utilizando tiopental sódico (150 mg/kg) por via intraperitoneal, conforme as diretrizes da Resolução Nº 1000 do CFMV (2012) e do CONCEA (2013). Após a eutanásia, os cérebros serão removidos e analisados histologicamente e molecularmente. Para análise molecular, os cérebros serão perfundidos com soro fisiológico 0,9%, seguido de paraformaldeído 2% e glutaraldeído 2,5% (para microscopia eletrônica) ou paraformaldeído 4% (para imuno-histoquímica).

Serão realizadas análises de imagem dos tumores, peso dos animais e dos tumores, análises bioquímicas (ureia, creatinina, AST, ALT), hematológicas (eritrócitos, leucócitos, plaquetas, hemoglobina, hematócrito e índices hematimétricos), toxicogenéticas (teste do Ensaio Cometa), histológicas (tumor, fígado, pulmão, baço, rim) e imunohistoquímicas.

Organoides derivados de pacientes

Após confirmar a eficiência das terapias gênicas nanocarreadas em modelo animal, propomos uma prova de conceito utilizando amostras de glioblastoma (GBM) obtidas de tumores ressecados de adultos com quimiorresistência comprovada. Serão coletadas 4 amostras de pacientes que concordem em participar da pesquisa, após aprovação do projeto pelo Comitê de Ética em Pesquisa. Dados sociodemográficos e clínicos dos doadores também serão coletados. As amostras serão processadas para cultura primária em meio DMEM, fragmentadas mecanicamente e cultivadas em garrafas T25. Após 2 a 3 dias, os fragmentos serão transferidos para placas de cultivo com meio de cultura e ágar. Em 10 dias, os organoides formados serão criopreservados para compor um biobanco de amostras de glioblastoma, visando avaliar a viabilidade da nanotecnologia.

ANÁLISE ESTATÍSTICA

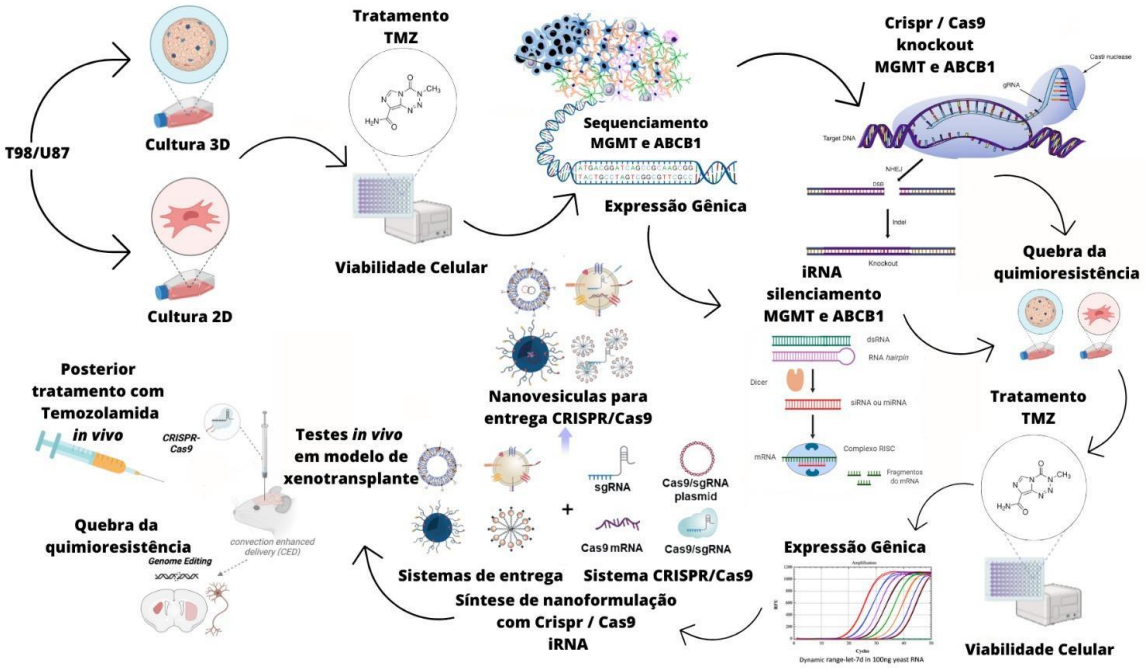
Os resultados serão analisados, estatisticamente, utilizando-se o programa GraphPad PRISMA versão 6.00, para Windows, GraphPad Software, San Diego California USA, Copyright ©, com análise de variância

(ANOVA) e aplicação do teste de Tukey de múltiplas comparações com significância (P< 0,01) e (P< 0,05), comparando-se os tratamentos em teste com o controle negativo e positivo utilizados. O mesmo programa (GraphPad Prism©) será utilizado para confecção dos gráficos dos resultados obtidos neste estudo.

Ética e compromissos assumidos

Todos os procedimentos dos estudos animais seguirão as normas do "Guide for the Care and Use of Laboratory Animals" e os princípios éticos do CONCEA. O grupo de pesquisa da UFPI já possui experiência com modelo de carcinogêneses, inclusive projetos anteriores aprovados pelo Comitê de Ética Animal da UFPI para os modelos de câncer de mama, cérebro, cólon, sarcomas e melanomas. Ademais, a proposta de pesquisa considerará toda as normas da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) relacionadas a produtos para diagnóstico de uso in vitro e produtos de terapias avançadas que incluem todas as suas RDC relacionadas. Por fim, o projeto só iniciará mediante a aprovação dos comitês de éticas envolvidos.

O resumo gráfico da presente proposta está representado pela figura 01 abaixo.



VI – INOVAÇÃO DA PROPOSTA DE PESQUISA (limite de 5.000 caracteres) *

Instruções de Preenchimento: *Descrever quais aspectos inovadores o projeto apresenta.*

Diante do problema exposto, é notável a necessidade do desenvolvimento de novas terapias para glioblastomas que sejam capazes de superar a problemática da quimiorresistência tumoral. Sendo assim, as terapias de edição de DNA e silenciamento gênico são alternativas promissoras para tratamentos de diferentes tipos de câncer, porém, para contextualizar, vale salientar que há dois anos o Brasil ainda não contava com tal tecnologia para aplicar em sua população, somente em 2022 foi que a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) aprovou o primeiro produto de terapia gênica baseada em células T de receptores de antígenos quiméricos (CAR) (células CAR-T), porém é um produto destinado apenas para câncer hematológico (BRASIL, 2022). Já em 2023 duas empresas em conjunto iniciaram o processo de aprovação, nos Estados Unidos, de um tratamento baseado em CRISPR/Cas9 contra anemia falciforme e beta-talassemia e se

estima que até 2028 a terapia atinja 1,6 bilhão de dólares em vendas (Kingwell, 2023).

Contudo, ao analisar o cenário do Sistema Único de Saúde (SUS), atualmente ainda há necessidade da busca de novas terapias para câncer e é alarmante a situação ao considerar os custos com internações por neoplasias malignas de encéfalo, alcançando mais de 254 milhões de reais de 2020 a junho de 2024, ao analisar os dados de morbimortalidade hospitalar (BRASIL, 2024). Destaca-se aqui o impacto inovador, tanto para a saúde como para a economia do Brasil, de uma terapia baseada em CRISPR/Cas9 que utilize nanopartículas mucoadesivas para administração intranasal avaliada em modelos *in vitro, in vivo* e modelos de organoides derivados de glioblastoma de pacientes, tendo em vista que ainda não há disponível uma terapia gênica para tratamento de glioblastomas.

A terapia gênica para glioblastomas baseada em CRISPR/Cas9, pode abrir portas para a melhoria dos prognósticos de pacientes com esse tipo de câncer, ao proporcionar um tratamento adequado para cada paciente, além disso a proposta de utilizar ácidos nucleicos, com a ação de RNA de interferência (RNAi) possibilita alta capacidade de supressão tumoral (Ruan et al., 2022). Simultaneamente, novas formulações baseadas em nanotecnologia podem proporcionar uma melhor entrega de ácidos nucleicos, medicamentos e componentes CRISPR em quadros de câncer de cérebro, além de melhorar a biocompatibilidade da terapia (Antoniou *et al*., 2024; Schütz *et al*., 2021; Zhong *et al*., 2019). Então, unir CRISPR a nanotecnologia pode evitar baixa eficiência de transfecção e baixa eficiência de edição devido ao grande tamanho do sistema plasmídeo, o que leva a alcançar melhores resultados terapêuticos. Além de driblar a quimiorresistência à Temozolomida mediada por genes como MGMT e ABCB1 (Yang *et al*., 2021)

Com isso, associar as metodologias de CRISPR/Cas9 e iRNAs com a nanotecnologia torna-se uma alternativa promissora e emergente e pode oferecer um tratamento direcionado e capaz de atingir as células tumorais do paciente com maior eficácia. E adicionar direcionadores como ácido fólico nessas nanoformulações proporcionam maior estabilidade de transporte, além de apresentar baixo custo, e são bem empregados no direcionamento de fármacos antitumorais, uma vez que receptores de folato (FRα) são superexpressos em células tumorais, diminuindo a toxicidade da nanoformulação (Choudhury *et al*., 2020).

Assim, a formulação de nanopartículas quimioterápicas mucoadesivas para administração intranasal tem diversas vantagens. Vale destacar que tradicionalmente essa via de administração é empregada principalmente para doenças nasais. No entanto, a presente proposta aborda terapias gênicas atreladas a nanotecnologia para administração por via não convencional para terapias de câncer, porém que tem diversas vantagens, como a alta vascularização da mucosa nasal, além da excelente permeabilidade, baixo conteúdo enzimático dos fluidos nasais e apresenta uma boa superfície de absorção, essas características em conjunto fornecem um rápido início do efeito terapêutico e evita o metabolismo de primeira passagem. Além disso a via intranasal proporciona melhor adesão de tratamento por parte do paciente, uma vez que não é invasiva, é segura e indolor, além de não contribuir para efeitos gástricos indesejáveis decorrentes de polifarmácia (Bruinsmann, 2021; Bruinsmann *et al*., 2019)

Além disso, a presente proposta poderá impulsionar novas pesquisas para abordar a mesma técnica para outros tipos de câncer. Pois é válido destacar que 30% das mortes por câncer registradas em 2018 no mundo poderiam ter sido evitadas se houvesse diagnóstico precoce e tratamento adequado (Opas, 2020). Sendo assim, as características inovadoras aqui elencadas podem contribuir para a diminuição do número de mortes causadas por câncer tanto no cenário nacional como internacional, equiparando suas vantagens terapêuticas e financeiras às poucas terapias gênicas disponíveis para câncer atualmente (Kingwell, 2023; Brasil, 2022).

VII – NÍVEL DE MATURIDADE TECNOLÓGICA - TRL*

Instruções de Preenchimento: *Neste bloco deverá ser preenchido, **marcando um "X" entre os parênteses**, o nível de maturidade tecnológica (TRL) do projeto. Para cada nível existe uma série de três perguntas que deverão ser respondidas com sim ou não, com descrição do que foi realizado e os resultados, caso tenha respondido "sim". **É obrigatório o preenchimento dos campos até o TRL atual da solução proposta**. Caso o nível de maturidade tecnológica da proposta seja TRL 3, deve-se preencher os itens correspondentes aos TRL 1, 2 até o 3. Para os proponentes/coordenadores que não estão familiarizados com o TRL, recomenda-se a leitura prévia do documento disponível no link: http://bit.ly/TRLChamadaSP.*

VII.I. TRL 1 - PESQUISA BÁSICA: OBSERVAÇÃO E RELATO DE PRINCÍPIOS BÁSICOS*

Caracterização do nível de maturidade tecnológico: *O TRL 1 é o nível mais baixo da maturidade da*

tecnologia. A pesquisa científica começa a ser traduzida para pesquisa aplicada e desenvolvimento (P&D). Pode incluir estudos teóricos de propriedades básicas de uma tecnologia.

A. HIPÓTESES DE PESQUISA FORAM FORMULADAS?*

(X) sim ( ) não

DESCRIÇÃO: As terapias gênicas utilizando CRISPR/CAS9 e iRNAs (nos genes *ABCB1 e MGMT*) livres e em nanopartículas, mostraram-se eficientes para proporcionar a quebra de quimiorresistência em células humanas de gliomas para Temozolomida em estudos *in vitro e in vivo*.

B. PRINCÍPIOS CIENTÍFICOS BÁSICOS FORAM OBSERVADOS E IDENTIFICADOS? *

(X) sim ( ) não

DESCRIÇÃO: As terapias propostas (CRISPR/cas9 e iRNAs) são técnicas atualmente utilizadas em estudos *in vitro e in vivo* para tratamentos antitumorais.

C. OBSERVAÇÕES CIENTÍFICAS INICIAIS FORAM RELATADAS NO MEIO ACADÊMICO (JOURNALS, PAPERS, DISSERTAÇÕES, TESES)? *

(X) sim ( ) não

DESCRIÇÃO: O grupo implementou a técnica de CRISPR-cas9, estabelecendo e caracterizando uma linhagem com *PIWIL1* knockout, sendo um dos pioneiros no Brasil (Piwi like RNA-mediated gene silencing 1 gene as a possible major player in gastric cancer. DOI: 10.3748/wjg.v24.i47.5338);
O grupo possui domínio sobre técnicas de cultivo 2D e 3D, elucidando informações epigenéticas importantes para a carcinogênese gástrica. (APC gene is modulated by hsa-miR-135b-5p in both diffuse and intestinal gastric cancer subtypes DOI: 10.1186/s12885-018-4980-7);
O proponente e seus discentes já publicaram artigo de revisão sobre nanoformulações para Glioblastomas (Application of nanoformulations as a strategy to optimize chemotherapeutic treatment of glioblastoma: a systematic review. DOI: 10.1080/10937404.2024.2326679);
O grupo colaborador possui experiência comprovada na técnica de siRNA, tendo desenvolvido um siRNA direcionado a sequências genômicas exclusivas do SARS-CoV-2. Este siRNA foi testado com êxito em um modelo de célula humana não transformada, demonstrando a competência do grupo na aplicação e desenvolvimento dessa tecnologia. (Anticipating the Next Chess Move: Blocking SARS-CoV-2 Replication and Simultaneously Disarming Viral Escape Mechanisms. DOI:10.3390/genes13112147).

VII.II. TRL 2 - FORMULAÇÃO DE CONCEITO: DEFINIÇÃO DE UMA APLICAÇÃO TECNOLÓGICA DA PESQUISA*
Caracterização do nível de maturidade tecnológico: *Invenção iniciada. Uma vez que os princípios básicos são observados, as aplicações práticas podem ser inventadas. Aplicações são especulativas, e pode não haver prova ou análise detalhada para apoiar as hipóteses. Exemplos limitados a estudos analíticos.*

A. POSSÍVEIS MANEIRAS DE APLICAÇÃO TECNOLÓGICA DA PESQUISA FORAM IDENTIFICADAS? *

(X) sim ( ) não

DESCRIÇÃO: Glioblastomas são tumores de difícil acesso e tratamento com as terapias vigentes, a busca por alternativas para o tratamento é essencial (Pedrosa et al., 2023). A edição gênica via CRISPR/Cas9 e

silenciamento gênico por iRNAs possibilitam inativação proteica de genes de quimiorresistência. Dessa forma, tem sido utilizada para sensibilizar o tumor aos fármacos comumente utilizados nas terapias antineoplásicas (Mariappan et al., 2021). Assim, a literatura já ratifica o uso de culturas 2D e 3D, bem como organoides derivados de pacientes com terapias alvos de ácidos nucleicos como alternativas eficazes para a utilização em tratamentos oncológicos. A utilização no final da proposta de organoides de glioblastomas derivados de pacientes recapitula a heterogeneidade tumoral, permitindo uma melhor avaliação de terapias inovadoras como as propostas no presente estudo (Pawlowski et al., 2023). Uma das possibilidades da aplicação e entrega das terapias gênicas produzidas será por meio de nanocarreadores lipídicos já identificados pelo grupo como melhores nanopartículas para entrega de ácidos nucleicos. Ademais, a ideia será a entrega via intranasal dessa nanotecnologia utilizando nanocarreadores mucoadesivos já produzidos em pesquisas anteriores pelo grupo.

B. ESTUDOS ANALÍTICOS INDICARAM UMA PROVÁVEL VIABILIDADE TÉCNICA DA APLICAÇÃO TECNOLÓGICA ESCOLHIDA? *

(X) sim ( ) não

DESCRIÇÃO: Nossos estudos analíticos conduzidos com a tecnologia de CRISPR e sequenciamento indicam uma sólida viabilidade da técnica como demonstrado por Araujo et al. (2018). Investigações anteriores, focadas na modulação gênica, demonstram que o CRISPR não apenas atende aos requisitos técnicos necessários, como também oferece alta precisão e eficiência na edição genética. Além disso, contamos com uma infraestrutura robusta e equipamentos avançados, essenciais para o desenvolvimento de sequenciamento e manipulação gênica. Desta forma, a aplicação envolvida se mostra viável, tecnicamente robusta e alinhada com nossos objetivos de pesquisa.

C. O CONCEITO DA APLICAÇÃO TECNOLÓGICA ESCOLHIDA FOI FORMULADO? *

(X) sim ( ) não

DESCRIÇÃO: Após a validação in vitro e a avaliação da segurança e eficácia em modelos de tumores xenográficos de glioblastomas em camundongos imunocomprometidos, planejamos aplicar a tecnologia de edição gênica CRISPR/Cas9 e o silenciamento gênico por iRNAs em organoides de glioblastomas derivados de pacientes com resistência à Temozolomida. Utilizando nanopartículas como carreadoras, nosso objetivo é avaliar a sensibilidade das células tumorais após a edição genética e explorar o potencial dessa abordagem para estudos clínicos futuros.

VII.III. TRL 3 - PROVA DE CONCEITO: EXPERIMENTAÇÃO PRELIMINAR DA IDEIA DA APLICAÇÃO TECNOLÓGICA*

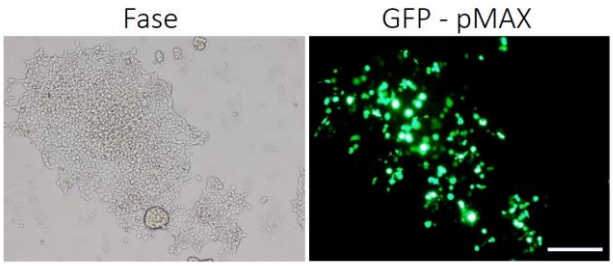
Caracterização do nível de maturidade tecnológico: *A pesquisa e o desenvolvimento (P&D) concretos são iniciados. Inclui estudos analíticos e laboratoriais para validar as previsões de análise de elementos separados da tecnologia. Exemplos incluem componentes que ainda não estão integrados ou representativos.*

A. **O CONCEITO DA APLICAÇÃO TECNOLÓGICA FOI INCORPORADO COM SUCESSO EM UM PROTÓTIPO INICIAL?*:**

(x) sim ( ) não

DESCRIÇÃO: A tecnologia CRISPR foi implementada com sucesso em nosso laboratório através de um protótipo inicial, demonstrando sua viabilidade em células tumorais (Araújo et al., 2018). Essa experimentação valida o uso do CRISPR para o silenciamento de genes específicos em linhagens tumorais, apontando para seu

potencial em combater a quimiorresistência em tratamentos futuros.
Além disso, a tecnologia do siRNA já foi executada com eficiência em nosso laboratório inibindo a expressão de sequências genômicas exclusivas do SARS-CoV-2 (Casseb et al., 2022).
Nanopartículas lipídicas carreando plasmídeos (incluindo vetores CRISPR/Cas9) têm sido formuladas no grupo da nossa colaboradora Dra Elenara Lemos-Senna, com tamanho 99,37 +/- 12,89 nm, índice de polidispersão (PDI) de 0,138 +/- 0,05, e potencial zeta de 0,949 +/- 0,60, ou seja, com características adequadas para uma formulação em nanotecnologia. Em modelos de linhagem HEK293 e A549 tratadas por 3 dias com até 1:3 (volume formulação : volume de meio) não foi observada citotoxicidade significativa em ensaios de viabilidade celular, indicando segurança da composição lipídica utilizada. Por fim, abaixo mostramos a capacidade das nanoformulações promoverem a internalização e permitirem a expressão de plasmídeo de expressão de GFP, como apresentado na figura abaixo.



B. **TESTES PRELIMINARES DO PROTÓTIPO INICIAL INDICARAM UMA PROVÁVEL VIABILIDADE DO CONCEITO?*:**

(x) sim ( )não

DESCRIÇÃO: Nossos testes preliminares mostraram resultados promissores, demonstrando a viabilidade do projeto e apoiando a continuidade do desenvolvimento da tecnologia empregada

C. **POSSÍVEIS RISCOS DE PROSSEGUIR COM O DESENVOLVIMENTO E A APLICAÇÃO DA TECNOLOGIA FORAM IDENTIFICADOS?***

(x) sim ( ) não

DESCRIÇÃO: Possíveis riscos foram avaliados, como a potencial edição off-target (fora do alvo) durante o uso da tecnologia CRISPR, o que pode levar a mutações não intencionais. Além disso, foram considerados os desafios relacionados à entrega eficiente da tecnologia nas células-alvo e à resposta imunológica do organismo. Ressaltamos que esses riscos serão cuidadosamente monitorados em cada fase do desenvolvimento. Quanto às nanoformulações, o risco é a ausência de eficácia ou presença de toxicidade incompatível com o uso in vivo. Isso pode ocorrer caso algum fator (ainda não identificado) afete a captação/tropismo das estruturas junto ao tecido tumoral, alguma interação tecidual/hematológica das nanoestruturas que promova reação adversa não antevista ou desconhecida, ou caso a eficácia de edição genética não seja suficientemente alta para impactar a massa tumoral como um todo. Entretanto, esse risco deve ser baixo dado que os lipídios a serem formulados são bem conhecidos como biocompatíveis.

VII.IV. TRL 4 - TESTE DE PROTÓTIPO: VALIDAÇÃO EXPERIMENTAL DA TECNOLOGIA*
Caracterização do nível de maturidade tecnológico: *Componentes tecnológicos básicos são integrados para estabelecer como vão trabalhar juntos, ainda com "baixa fidelidade" em comparação ao sistema real.*

A. UM MODELO REPRESENTATIVO DA TECNOLOGIA FOI DESENVOLVIDO E DOCUMENTADO?*

( ) sim (X) não

DESCRIÇÃO: O grupo já possui CRISPR/Cas9 e siRNA para algumas linhagens tumorais, bem como, nanocarreadores para ácidos nucleicos documentados. Todavia, o grupo não sintetizou, até o presente momento, nanocarreadores contendo terapias gênicas específicas para glioblastomas. Assim, o objetivo da proposta é combinar essas expertises e desenvolver essas nanoformulações para glioblastomas.

B. UM PROTÓTIPO DE BAIXA FIDELIDADE FOI TESTADO COM SUCESSO EM AMBIENTE CONTROLADO (EX: LABORATORIAL, ETC)?*

( ) sim (X) não

DESCRIÇÃO: Preencher aqui.

C. POSSÍVEIS MELHORIAS FORAM IDENTIFICADAS DURANTE ESSES TESTES?*

( ) sim (X) não

DESCRIÇÃO: Preencher aqui.

VII.V. TRL 5 - TESTE DE PROTÓTIPO EM AMBIENTE RELEVANTE: VALIDAÇÃO DO PRODUTO/PROCESSO EM UM CONTEXTO DE USO*

Caracterização do nível de maturidade tecnológico: *A fidelidade dos ensaios com a realidade aumenta significativamente. Os componentes básicos tecnológicos estão integrados com os elementos de suporte razoavelmente realistas de modo que podem ser testados em um ambiente simulado.*

I. UM PROTÓTIPO MELHORADO, JÁ ALTAMENTE SIMILAR AO PRODUTO/PROCESSO FINAL INTENCIONADO, FOI TESTADO COM SUCESSO EM AMBIENTE RELEVANTE?*

( ) sim (X) não

DESCRIÇÃO: Preencher aqui.

II. REQUISITOS DETALHADOS PARA O EFETIVO USO DO PRODUTO/PROCESSO FORAM ESPECIFICADOS?*

( ) sim (X) não

DESCRIÇÃO: Preencher aqui.

III. AS NECESSIDADES (E/OU DESEJOS) DO PÚBLICO-ALVO PODEM SER ATENDIDAS COM O PRODUTO/PROCESSO*

(X) sim ( ) não

DESCRIÇÃO: Caso comprovemos a eficiência dos nanocarreadores com terapias gênicas nos modelos propostos, poderemos partir para estudos em humanos e auxiliar nos tratamentos dos pacientes que possuem quimiorresistência em tumores do tipo glioblastomas.

VII.VI. TRL 6 - DEMONSTRAÇÃO EM ESCALA PILOTO: VALIDAÇÃO DA REPRODUTIBILIDADE TÉCNICA DO

PRODUTO/PROCESSO*

Caracterização do nível de maturidade tecnológico: *Modelo representativo do protótipo ou sistema é testado em um ambiente relevante mais próximo da realidade, representando um passo a mais na maturidade tecnológica. Por exemplo, testes em laboratório de alta fidelidade ou em ambiente operacional simulado.*

I. **O PRODUTO/PROCESSO FOI REPRODUZIDO DE MANEIRA CONSISTENTE EM ESCALA-PILOTO?***

( ) sim (X) não

DESCRIÇÃO: Preencher aqui.

II. **A VIABILIDADE DESSA REPRODUTIBILIDADE EM BAIXA ESCALA FOI DEMONSTRADA DO PONTO DE VISTA TÉCNICO/DE ENGENHARIA DE PROCESSO?***

( ) sim (X) não

DESCRIÇÃO: Preencher aqui.

III. **UM ESTUDO DE ESCALABILIDADE TÉCNICA DA PRODUÇÃO FOI FINALIZADO?***

( ) sim (X) não

DESCRIÇÃO: Preencher aqui.

VII.VII. TRL 7 - DEMONSTRAÇÃO EM ESCALA REAL: PRODUÇÃO ESCALONADA*

Caracterização do nível de maturidade tecnológico: *Protótipo perto do sistema operacional planejado. Demonstração de um protótipo de sistema real em um ambiente operacional.*

I. **UMA ANÁLISE DA VIABILIDADE ECONÔMICA E COMERCIAL DA PRODUÇÃO DO PRODUTO/PROCESSO EM ESCALA REAL FOI REALIZADA?***

( ) sim (X) não

DESCRIÇÃO: Preencher aqui.

II. **O PRODUTO/PROCESSO FOI PRODUZIDO DE MANEIRA CONSISTENTE EM ESCALA REAL? ***

( ) sim (X) não

DESCRIÇÃO: Preencher aqui.

III. **O PRODUTO/PROCESSO FOI TESTADO SOB CONDIÇÕES ATÍPICAS?***

( ) sim (X) não

DESCRIÇÃO: Preencher aqui.

VII.VIII. TRL 8 - SISTEMA TECNOLÓGICO: PRODUTO/PROCESSO COMPLETAMENTE FUNCIONAL EM AMBIENTE OPERACIONAL *

Caracterização do nível de maturidade tecnológico: *A tecnologia foi comprovada para o trabalho em sua forma final e sob as condições esperadas. Em quase todos os casos, este TRL representa o fim do desenvolvimento verdadeiro do sistema. Exemplos incluem teste de desenvolvimento e avaliação (Development Test and Evaluation – DT&E) do sistema em seu sistema de armas e destina-se a determinar se ele atende às especificações do projeto.*

I. **O PRODUTO/PROCESSO COMO UM TODO FOI TESTADO COM SUCESSO EM AMBIENTE OPERACIONAL?***

( ) sim (X) não

DESCRIÇÃO: Preencher aqui.

II. **CADA FUNCIONALIDADE DO PRODUTO/PROCESSO FOI TESTADA COM SUCESSO EM AMBIENTE OPERACIONAL?***
( ) sim (X) não

DESCRIÇÃO: Preencher aqui.

III. **AS PRINCIPAIS INFORMAÇÕES SOBRE O PRODUTO/PROCESSO E SEU FUNCIONAMENTO FORAM DOCUMENTADAS?***
( ) sim (X) não

DESCRIÇÃO: Preencher aqui.

VII.IX. TRL 9 – OPERAÇÃO: FUNCIONAMENTO DO SISTEMA SOB CONDIÇÕES REAIS*
Caracterização do nível de maturidade tecnológico: *Aplicação real da tecnologia em sua forma final e em condições de missão, como aquelas encontradas no teste operacional e avaliação (OT&E). Exemplos incluem o uso do sistema em condições operacionais de missão.*

I. **O PRODUTO/PROCESSO FOI IMPLEMENTADO COM SUCESSO EM UMA SITUAÇÃO REAL?***
( ) sim (X) não

DESCRIÇÃO: Preencher aqui.

II. **TODAS AS DOCUMENTAÇÕES FORAM PADRONIZADAS E DISPONIBILIZADAS?***
( ) sim (X) não

DESCRIÇÃO: Preencher aqui.

III. **O PRODUTO/PROCESSO ESTÁ PRONTO PARA COMERCIALIZAÇÃO COMPETITIVA, CONSIDERANDO O SEU DESEMPENHO, CUSTO, QUALIDADE E CONFIABILIDADE?***
( ) sim (X) não

DESCRIÇÃO: Preencher aqui.

VIII – CAPACIDADE INSTALADA*

VIII.I. CAPACIDADE INSTALADA DA INSTITUIÇÃO EXECUTORA DO ESTUDO*

Instruções de Preenchimento: *Neste campo deverão ser descritos a infraestrutura da instituição proponente, o parque de equipamentos e a experiência do proponente/coordenador e da sua equipe e pesquisa institucional, trazendo informações e subsídios que qualifiquem a instituição e o seu grupo de pesquisa para a condução do estudo ou da proposta de capacitação.*

Boa parte do projeto apresentado será executado nas estruturas da Universidade Federal do Piauí, entre diferentes departamentos. A maioria das metodologias *in vitro e in vivo* serão realizadas nos departamentos de Bioquímica e Fisiologia, bem como no Núcleo de Tecnologia Farmacêutica da UFPI / Programa de Pós-Graduação em Ciências Farmacêuticas e RENORBIO (Rede Nordeste de Biotecnologia). Os laboratórios a serem utilizados serão o LAPGENIC (Lab. de Pesquisa em Genética Toxicológica) coordenado pelo proponente do projeto, LABCANCER (Laboratório de Cancerologia Experimental), LABLEISH (Lab. de biologia molecular para doenças negligenciáveis (TOXGEN - Laboratório de toxicogenética celular e molecular). No nosso Departamento de Fisiologia contamos com um Biotério Setorial (o qual será utilizado o modelo animal do estudo), além da nossa Instituição (UFPI) contar com o Biotério Central que disponibilizará os animais para o projeto. O **LAPGENIC** possui: ÁREA DE ESTUDO: 3 computadores, impressoras e mesas e cadeiras para

estudo; ÁREA DO HISTOPATOLÓGICO: histotécnico, micrótomo, sistema de preparo de tecido, sistema de coloração, estufas e banho-maria com agitação. ÁREA EXPERIMENTAÇÃO: microscópios ópticos com captura de imagem, capelas, câmara fria; contadores de colônia, cubas e fonte de eletroforeses, centrífugas, balanças, phmetros, deionizador, destiladores, estufas, leitor de placas, geladeiras, freezers, nanodrop, sistema de western blotting e termocicladores. O **LABCANCER** possui todo o espaço destinado a cultura de células em modelos 2D e 3D – microscópios de captura, geladeiras, fluxo laminar, botijões de nitrogênio líquido, centrífugas, banho-maria, estufa de CO2 e destiladores. O Labcancer também possui um espaço exclusivamente destinado a experimentações in vivo, onde conduziremos todos os experimentos do modelo animal proposto (bancadas, cadeiras, autoclave de bancada, equipamentos para avaliações comportamentais, balança, phmetros, geladeira, hematocitômetro, estufas), Uma parte dos estudos de avaliações moleculares também será realizada no **LABLEISH** – o laboratório contém termocicladores, geladeiras, freezers, cubas e fonte de eletroforeses, capelas, fluxos laminares, freezers, transluminador, quantificadores, sequenciador, botijões e citômetro de fluxo; **TOXGEN** - Área de estudo – destinada para o estudo dos discentes, Orientação docente; seminários, reuniões e discussões sobre determinados temas. Nesse espaço, tem-se 02 computadores; Sala de Cultura: Destinada aos experimentos *in vitro* envolvendo células humanas e animais, nesse espaço, está presente 01 fluxo laminar, estufa de CO^2; 01 botijão de nitrogênio Líquido, 01 freezer -30; 04 cubas de eletroforese; 02 fontes de eletroforese. Sala de experimentação e microscopia: Nesse espaço, estão presentes: 10 microscópios ópticos, 04 lupas, 01 centrífuga de tubos e 01 centrífuga de microtubos; 02 balanças; 01 banho maria; 01 phmetro; 01 placa aquecedora; 01 destilador; 01 estufa de secagem; 01 leitor de placas e 02 geladeiras. Sala de PCR – destinada para biologia molecular. Estão presentes: 02 Real time - PCR e 02 Termocicladores.

Todos esses laboratórios da UFPI possuem seus pesquisadores internos **(Prof. Dr João Marcelo de Castro e Sousa** - Proponente da presente proposta - **Bolsista de Produtividade em Pesquisa do CNPq - Nível 2, Prof. Dr. Paulo Michel Pinheiro Ferreira Bolsista de Produtividade em Pesquisa do CNPq - Nível 1D , Prof. Dr. Dalton Dittz Junior, Prof. Dr. Felipe Cavalcanti Carneiro, Prof. Dr. Vladimir Costa Silva)** fazendo parte de Programas de Pós-Graduação e que já vem colaborando há muito tempo com as pesquisas oncológicas no Estado e com parcerias em outros projetos nacionais e internacionais. O proponente da pesquisa já possuem larga experiência em culturas celulares tumorais, mecanismos moleculares de ação e modelos de carcinogênese animal, trabalhando com estudos voltados a potenciais fármacos quimioterápicos com elucidações toxicogenéticas e moleculares e suas nanoformulações; Os outros pesquisadores do grupo interno da UFPI possuem experiências com modelos animais usando ferramentas fisiofarmacológicas translacionais como interface para análise de mecanismos antineoplásicos, anti-inflamatórios e toxicológicos de moléculas protótipos ou de medicamentos em uso clínico com possibilidade de reposicionamento terapêutico contra desordens crônicas de base proliferativa; pesquisa com envolvimento de moléculas de adesão no desenvolvimento tumoral, como potencial alvo farmacológico, em tumores de cólon, mama e melanoma; Bioinformática com ênfase em biodiversidade e saúde.

VIII.II. CAPACIDADE INSTALADA DE INSTITUIÇÕES COLABORADORAS DO ESTUDO*

Instruções de Preenchimento: *Neste campo deverão ser descritas a infraestrutura e o know-how das instituições parceiras do estudo.*

O projeto contempla etapas de estudos in vitro e in vivo. Inicialmente, para a parte de cultura celular 2D e 3D, teremos contribuições do Laboratório de OncoFarmacologia (ONCOFAR) da Universidade Federal da Paraíba - UFPB através do seu coordenador, o **Prof. Dr. Juan Gonçalves**. O ONCOFAR conta com todo o aparato necessário para a realização de técnicas de cultivo e manutenção das linhagens celulares tais como cabines de segurança biológica, incubadora de CO2, ultracentrífuga e centrífuga refrigeradas, ultrafreezer, container de N2 líquido, microscópio ótico invertido, banho-maria digital, autoclave etc. Para as análises de avaliação da atividade antitumoral, o ONCOFAR conta com leitora multidetecção de microplacas (Biotek), Citômetro de Fluxo (FACSCanto, BD), microscópio de epifluorescência (Nikon) e confocal de varredura a laser (Leica). Atualmente o ONCOFAR desenvolve pesquisas de atividade antitumoral e anti-inflamatória in vitro, por meio de ensaios envolvendo o cultivo 2D e 3D (organoides) de linhagens de células tumorais e não tumorais humanas, animais e biópsias humanas. Dentre os principais ensaios podemos citar o teste do MTT, ELISA,

migração e proliferação celular, determinação do ciclo celular e do tipo de morte celular, externalização da fosfatidilserina, determinação do potencial de membrana mitocondrial, envolvimento de proteínas Caspases, MAPKs, ROS, citocinas, dentre outros.

O experimento de edição gênica utilizando a tecnologia CRISPR será conduzido pelo pesquisador **Prof. Dr. André Salim Khayat**, Bolsista de Produtividade 2 pelo Cnpq, que possui uma vasta experiência em edição gênica. Ele faz parte da equipe do Núcleo de Pesquisa em Oncologia (NPO) da Universidade Federal do Pará (UFPA), a estrutura do NPO compreende uma área de 1.200 m2 totalmente climatizada, localizada na Unidade de Alta Complexidade em Oncologia (UNACON) da UFPA, e conta com os seguintes setores e equipamentos:

a. Área Administrativa: esta área está separada dos laboratórios de pesquisas, apresenta 14 salas independentes distribuídas entre: (1) Setor de Bioinformática; (1) Protocolo; (1) Secretaria de Projetos; (1) Sala de Coordenação de Pós-Graduação; (3) Salas de Professores/Pesquisadores; (1) Secretaria Executiva; (1) Direção; (1) Coordenação Clínica; (1) Monitoria; (1) CEP - Comitê de Pesquisa; (1) Copa. Todas as salas têm acesso a telefonia, são mobiliadas e apresentam computadores.

b. Auditório: este setor tem capacidade instalada para 80 pessoas, apresenta vídeo-teleconferência.

c. Área Acadêmica: esta área está separada da administração e dos laboratórios de pesquisas, apresenta sete (7) salas independentes distribuídas entre: (1) Sala de Reunião; (1) Secretaria de Pós-Graduação; (4) Salas de Professores/Pesquisadores; (1) Sala de Discentes; (1) Copa. Todas as salas têm acesso a telefonia, são mobiliadas e apresentam computadores.

d. Comitê de Ética em Pesquisa: constituído de sala refrigerada para as reuniões mensais e secretaria.

e. Departamento de Bioinformática: com computadores dedicados, racks de controle de rede e acesso a servidores institucionais.

f. Laboratórios: esta área está fisicamente separada da administração e da área acadêmica e destina-se a

execução dos ensaios de biologia molecular, biologia celular e patologia. Apresenta 12 salas independentes distribuídas entre:

• Laboratório de Base: com bancadas e equipamentos para uso simultâneo de 25 pesquisadores, com todos os equipamentos necessários (centrífugas refrigeradas de alta velocidade; câmara escura; sistema de eletroforese vertical e horizontal; sistema de fotodocumentação e fontes para eletroforese; armários para materiais consumo, armário para reagentes, geladeiras, freezers; bancadas para pequenos equipamentos (agitadores magnéticos, vortex, microcentrífugas, balança analítica, balança de precisão, banho-maria, pHmetro, pipetadores, etc...) Multi-leitor de placa Spectramax i3.

• Sala de extração de biomoléculas: esta compreende três salas: Sala de Extração de DNA; Sala de Extração de RNA; Sala de Termociclagem, contém termocicladores, microcentrífugas, vortex, spin, banho-marias, um freezer e duas geladeiras.

• Armazenamento de Material Biológico, contém três freezers -80C, três freezers -20C, uma geladeira e dois botijões de nitrogênio líquido.

• Laboratório de produção de anticorpos: contém rack para vasos para modelos vegetais, geladeira com porta de vidro para armazenamento de ovos, geladeira convencional, freezer, estufa de CO2.

• Laboratório de Interferência: destinada a execução dos experimentos de interferência e CRISPR, contém shaker refrigerado, uma centrífuga refrigerada e uma geladeira, microscópio de fluorescência e polarização Zeiss Imager.M5.

• Laboratório de Anatomia Patológica I: Imuno-Histoquímica e Hibridização in situ, contém um micro dessecador e um autostainer para IHQ automatizada.

• Laboratório de Anatomia Patológica II: TMA e Microscopia Especializada, contém um equipamento de Tissue Microarray e um microscópio de fluorescência automatizado.

• Laboratório de Oncovirologia: estufa de CO2, centrífuga refrigerada, geladeira, freezer, cabine de segurança biológica classe II B2.

• Laboratório de Cultura Celular/Citometria: área descontaminada para manipulação de meios; sala para manutenção de culturas com duas cabines de segurança biológica classe 2, uma estufa de CO2, um freezer, geladeira, um invertoscópio padrão e um invertoscópio de fluorescência e contraste interferencial Zeiss, um citômetro Facs Verse.

• Esterilização: área destinada à descontaminação de materiais, descarte, expurgo com autoclave e lixo

hospitalar, com estufa de secagem, osmose reversa, e autoclave.

• Sala de Limpeza: A sala de lavagem e esterilização de vidrarias.

• Laboratório de Ômica: este setor reúne os grandes equipamentos para análise de genomas e ácidos nucléicos, como dois sequenciadores genômicos MiSEq e NextSeq 500, um sequenciador capilar ABI 3500, um sistema de microarray Affymetrix, um multi leitor MagPix, dois real time PCR (ABI 7500 e EcoRealtime).

Em relação ao apoio técnico, servidores e funcionários, com diferentes expertises (biomédicos, biólogo, química) estão envolvidos no apoio e na execução dos projetos no NPO, assim como professores e pesquisadores da UFPA, além de doutorandos, mestrandos e alunos de iniciação científica.

Ressaltamos que a equipe de participantes lotados nesta sede tem experiência na manipulação celular, testagens in vitro, manipulação genética (como interferência e knockout gênico), e produção de antígenos e de anticorpos, em modelo vegetal e em modelo animal.

O Centro Internacional de Pesquisa e Ensino (CIPE) do A C Camargo Cancer Center também contribuirá com a presente proposta através da participação dos pesquisadores **Dra. Dirce Maria Carraro, Dra. Giovana Tardin Torrezan e Dr. Tiago Medina**. O CIPE conta com equipamentos de última geração, incluindo os sequenciadores de larga escala, Illumina Highseq, Ion Proton, Ion Torrent, Genestudio; sequenciadores capilares ABI 3130xl e 3500; aparelhos de PCR em tempo real 7900HT e 7500 fast, termocicladores ABI Veriti e Eppendorf, além de ampla estrutura física do Centro Internacional de Pesquisa (CIPE).

Ademais, na área de expressão gênica e sequenciamento, iremos também contar com a colaboração do pesquisador **Dr. José Roberto de Oliveira Ferreira da Universidade Estadual de Ciências da Saúde de Alagoas (UNCISAL)** tendo em vista sua ampla experiência na área. O Laboratório de Genômica e Biologia Molecular (LGBM) está localizado no Centro de Patologia e Medicina Laboratorial (CPML) da Universidade Estadual de Ciências da Saúde de Alagoas (UNCISAL). O laboratório conta com um fluorômetro Qubit 4 para quantificação de ácidos nucleicos e proteínas, um QuantStudio 5 para realização de PCR em Tempo Real, e um sequenciador de DNA de Nova Geração Ion GeneStudio S5 com o sistema de preparo de biblioteca automatizado, o Ion Chef™ Instrument. O LGBM conta com pessoal treinado e acesso a todo o sistema de coleta e armazenamento de amostras do CPML.

Ainda como contribuições no projeto de pesquisadores do Nordeste, teremos a participação do **Dr. Ticiano Gomes do Nascimento**, Bolsista de Produtividade Desen. Tec. e Extensão Inovadora do CNPq - Nível 2, professor da Universidade Federal de Alagoas. O referido professor trabalha com a parte de farmacotécnica, lipossomas e nanoformulações de produtos naturais e medicamentos para tratamentos de diferentes doenças, tais como o câncer.

No Departamento de Farmacologia da UFSC (**Prof. Alfeu Zanotto Filho**), o Laboratório de Farmacologia e Bioquímica do Câncer (https://labcancer.paginas.ufsc.br/), dispõe de área de 52 m2, sala de cultivo de celular de 22 m2, com 3 cabines de segurança biológica Classe II A2, 2 incubadoras de CO2 para cultivo celular, banhos-maria, centrífuga de falcons, sistema completo de Imunoblot, cuba horizontal para gel de DNA (Amersham), centrífuga refrigerada (Kasvi), balanças analiticas, agitadores magnéticos, banho-seco, 2 minispin, O laboratório conta com livre acesso ao Laboratório Multiusuários de Estudos em Biologia (LAMEB-UFSC; https://lameb.ufsc.br/), o qual dispõe de 8 técnicos, todos com Mestrado ou Doutorado nas áreas biológicas, que fazem toda a manutenção e calibração de equipamentos, acompanhamento das análises, e treinamento dos estudantes para uso dos equipamentos, tais como: aplicador de lamínulas; Centrífuga AVANTI J30I; Criostatos Leica CM1850; Criostato Thermo Scientific HM525 NX; Emblocador de Amostras Leica EG1150H, Micrótomo Rotativo LeicaRM2255, Processador de Amostras Leica TP1020 , Sistema de Coloração de Lâmina Leica AutoStainer XL, Ultracentrífuga Optima XE-100, Citômetro de Fluxo BD FACSCanto II, Digitalizador de Lâminas Axio Scan, Fotodocumentador Chemidoc MP, Microscópio Olympus Bx 41, Microscópio Nikon 80i Eclipse, Microscópio Invertido Olympus IX 83, Microscópio Estereoscópico Olympus SZX16, Microscópio confocal (Leica DMI6000 B). Multileitora EnSpire, Multileitora Infinite M200 TECAN, Multileitora Spectramax Paradigm, PCR Tempo Real HT7900, Sequenciador Automatizado de DNA ABI 3500. A UFSC também disponibiliza a seus pesquisadores o Laboratório Central de Microscopia Eletrônica (LCME), equipado com Microscópios Eletrônicos de Transmissão de 100kV JEM-1011 e 200kV JEM-2100, Microscópios Eletrônicos de Varredura JEOL JSM-6390LV e JEOL JSM-6701F. Biotérios: No departamento de Farmacologia também dispomos de biotério setorial de produção, manutenção e experimentação animal, com salas individualizadas, caixas/gaiolas isoladas, ar filtrado, e aparato de manipulação animal com filtro HEPA. O

biotério possui cadastro no CiBio-UFSC (https://cibio.ufsc.br/requerimento-de-cqb/), e nível de segurança NB-1 e Certificado de Qualidade em Biossegurança (CQB) expedido pela CTNBio. O CQB N° 101/99 (Processo N° 01200.004786/98-64) consta no item I do Comunicado N° 75/CTNBio, publicado no Diário Oficial da União N° 34-E em 22/02/1999 (Seção 3, página 01).

O Laboratório de Farmacotécnica (**Prof Elenara Lemos-Senna, UFSC**) conta com vários equipamentos que poderão ser empregados no projeto, tais como balanças analíticas, agitadores magnéticos de múltiplos pontos, banhos termostáticos e tipo Dubnoff, estufas, geladeiras, freezers, pHmetros, e homogeneizadores de turbina e ultrassônico. Além destes, equipamentos de médio e grande porte como Cromatógrafos Líquidos de Alta Eficiência Shimadzu, Espectrofotômetro de absorção UV/VIS Perkin Elmer, Granulômetro a Laser Mastersizer 2000, homogeneizador de alta pressão, Liofilizador, Ultracentrífuga Beckmann, e equipamento de espalhamento de luz dinâmico Zetasizer, estão disponíveis neste e em outros Laboratórios do Departamento. A UFSC ainda dispõe de outros equipamentos multiusuários em outros laboratórios adquiridos em Editais CT-INFRA e Pró-Equipamentos: Microscópio de força atômica, Espectrofotômetro de fluorescência Perkin Elmer; Cromatógrafo líquido de alta eficiência, Eletroforese capilar, Difratômetro de Raios-X, Espectrofotômetro de Ressonância Magnética Nuclear, Citômetro de Fluxo, entre outros.

Adicionando as parcerias para a síntese e caracterização das nanoformulações com as terapias gênicas, contamos com a Universidade Federal da Paraíba (UFPB) através do Programa de Pós-graduação em Produtos Naturais e Sintéticos Bioativos (PPGPNSB, conceito 6 da CAPES) o qual tem o **Dr. Francisco Humberto Xavier Júnior** como professor do quadro permanente deste programa e líder do BioTecFarm (Laboratório de Biotecnologia Farmacêutica), grupo de pesquisa do diretório de grupos do CNPq e institucional da UFPB na área de Bionanotecnologia Farmacêutica. No BioTecFarm existe uma equipe de pesquisadores competentes e especializados para atender as demandas deste projeto, além de uma estrutura adequada para extração, caracterização das biomoléculas e encapsulação e caracterização dos nanobiosistemas. Portanto, a estrutura do BioTecFarm oferece equipamentos multiusuários para a academia e setor empresarial interessados no P,D&I e análise de nanobiomateriais e produtos de base nanobiotecnológica para aplicação em indústrias. Assim, devido à proximidade do laboratório com o setor produtivo é viável o desenvolvimento de parcerias com empresas com o intuito de gerar produtos inovadores e competitivos no mercado. Assim, atualmente o BioTecFarm possui em sua estrutura robusta de agitadores de mecânicos de hélice (RW 20 IKA), agitador ultra-turrax (T18 e T-10 IKA), agitador do tipo vortex de tubos, agitador magnético múltiplo com aquecimento, centrifuga de tubos Eppendorf IVD 5430 com rotores Fa-45-30-11 e F-35-6-30, estufa de circulação forçada de ar, lavadora ultrassônica com aquecimento, medidor de pH, microbalança (AUW-D Shimadzu), sonicador de ponteira ultrassônico- 550 watts (desruptor de células), rotavapores com interfaces de temperatura e vácuo controlados digitalmente (R210 e R3, Buchi), além de equipamentos de caracterização de nanopartículas (Zetasizer Lab, Malvern), espectrômetro de infravermelho (Cary 630 FTIR-ATR, Agilent), HPLC DAD Shimadzu, sala de cultura de células com incubadora de CO2 (Panassonic) e Fluxo Laminar.

Todas as parcerias aqui citadas, permitirão a inserção, fomento e consolidação de um novo grupo de pesquisadores de diferentes Estados e Instituições voltados para o desenvolvimento de nanoformulações com terapias gênicas com potencial terapêutico para doenças de difícil tratamento como os tumores de SNC.

IX. CONDIÇÃO CLÍNICA OBJETO DO ESTUDO*

Instruções de Preenchimento: *Neste campo deverão ser descritos de forma clara, detalhada, porém sucinta, a condição clínica alvo do teste objeto da pesquisa.*

Glioblastoma (MONDO:0018177)

Glioblastoma multiforme, grade IV adult astrocytic tumor, glioblastoma (disease), spongioblastoma multiforme, primary glioblastoma multiforme, WHO grade IV glioma, GBM, glioblastoma, grade IV astrocytic tumor, grade IV astrocytic neoplasm, glioblastoma multiforme (disease), grade IV astrocytoma, GBM (glioblastoma).

X – PROTOCOLO DE PESQUISA CLÍNICA

IMPORTANTE: Este bloco é de preenchimento **OBRIGATÓRIO*** SOMENTE EM PESQUISAS QUE OBJETIVEM A REALIZAÇÃO DE **ENSAIOS CLÍNICOS**

X.I – POPULAÇÃO DO ESTUDO, TAMANHO, CÁLCULO AMOSTRAL E GRUPOS*

***Instruções de Preenchimento**: Nos itens I e II deste campo deverá ser selecionado o gênero biológico e preenchido a idade máxima e mínima da população do estudo. Caso não haja idade mínima ou máxima preencher o campo com a seguinte sentença "não há". No item III deverá ser descrito o tamanho total da amostra do estudo. No item IV deverá ser selecionado o tipo de amostragem utilizada no estudo. No item V deverá ser descrito o método e o cálculo da amostra do estudo, bem como a justificativa para o tamanho da amostra. No item VI deverão ser descritos na tabela todos os grupos do estudo, a intervenção e o tamanho amostral de cada grupo.*

I. SEXO BIOLÓGICO* - permitido marcar TODAS as opções:
( )Masculino ( )Feminino

NÃO APLICÁVEL PARA A PRESENTE PROPOSTA

II. IDADE*:
a. **Idade Mínima:** Preencher aqui.
b. **Idade Máxima:** Preencher aqui.

III. TAMANHO AMOSTRAL TOTAL DO ESTUDO*:
Preencher aqui.

IV. DESCREVER AS HIPÓTESES CLÍNICAS E ESTATÍSTICAS QUE SUSTENTAM O TAMANHO AMOSTRAL APRESENTADO*:
Preencher aqui.

V. GRUPOS E INTERVENÇÕES*:
TIPO DE DESCRIÇÃO DA INTERVENÇÃO
TAMANHO
GRUPO AMOSTRAL

X.II. DESENHO DO ESTUDO

***Instruções de Preenchimento**: Selecionar para cada item deste campo a opção que confere as características do desenho do estudo clínico. Para preencher a caixa de seleção, basta dar duplo clique sobre a caixa e marcar "selecionado" no campo "valor padrão".*

I. FASE DE DESENVOLVIMENTO CLÍNICO* - permitido marcar APENAS UMA das opções:
( )Fase I ( )Fase I/II ( ) Fase II ( ) Fase II/III ( ) Fase III ( ) Fase IV

II. TIPO(S) DE DESFECHO(S) DO ESTUDO* - permitido marcar TODAS as opções:
( )segurança ( )eficácia

III. CENTROS DE PESQUISA CLÍNICA ENVOLVIDOS* - permitido marcar APENAS UMA das opções:
( ) unicêntrico ( ) multicêntrico

III.a. É **OBRIGATÓRIO*** a todos preencher o quadro abaixo com os dados do(s) centro(s) de pesquisa clínica envolvido(s) com o projeto de pesquisa**:**

NOME DO CENTRO DE PESQUISA*	LOGRADOURO COMPLETO*	NOME DO RESPONSÁVEL E CARGO/FUNÇÃO*	O CENTRO DE PESQUISA JÁ CONFIRMOU PARTICIPAÇÃO NO PROJETO? (Responder com SIM ou NÃO)*

IV. ALOCAÇÃO DOS PARTICIPANTES DE PESQUISA* - permitido marcar APENAS UMA das opções:
( ) randomizado ( ) não randomizado

IV.a. Em caso de resposta positiva para alocação randomizada é **OBRIGATÓRIO*** descrever o método de ocultação que será empregado para a randomização dos participantes de pesquisa, o método de geração da sequência de alocação (exemplo - números aleatórios gerados por computador), o mecanismo de randomização (exemplo - telefone central, envelopes lacrados, opacos e numerados sequencialmente) e a proporção e o número de participantes randomizados por grupo:

RESPOSTA: Preencher aqui.

V. MASCARAMENTO/CEGAMENTO* - permitido marcar APENAS UMA das opções:
( ) aberto (não cegado) ( ) mono-cego ( ) duplo-cego ( ) triplo-cego

V.a. Em caso de resposta positiva para o mascaramento/cegamento (ou seja, marcar as opções mono ou duplo triplo- cego) é **OBRIGATÓRIO*** selecionar qual(is) ator(es) será(ão) cegado(s), sendo permitido marcar **TODAS** as opções no caso de triplo-cego:
( ) participante de pesquisa ( ) equipe de campo ( ) equipe responsável pela análise dos dados
( ) outro.

Especificar: Preencher aqui.

V.b. Em caso de resposta positiva para o mascaramento/cegamento é **OBRIGATÓRIO*** descrever o método de cegamento, bem como definir as situações nas quais o cegamento poderá ser quebrado.

RESPOSTA: Preencher aqui.

VI.CONTROLE* - permitido marcar APENAS UMA das opções:
( ) estudo não controlado ( ) estudo controlado por placebo
( ) estudo controlado por comparador ( ) estudo controlado por placebo e comparador

X.III. CRITÉRIOS DE ELEGIBILIDADE

Instruções de Preenchimento: *Neste campo deverão ser descritos de forma clara, detalhada, porém sucinta, no quadroa abaixo os critérios de inclusão e exclusão utilizados para o recrutamento dos participantes de pesquisa. Exemplo: "Pressão parcial de oxigênio arterial para fração da razão de oxigênio inspirado (PaO2/FiO2) < 300". Também deverão ser descritos o método/instrumento e o protocolo de aferição do critério.*

I.CRITÉRIOS DE INCLUSÃO*:

N°	DESCRIÇÃO DO CRITÉRIO DE INCLUSÃO*	DESCRIÇÃO DO MÉTODO/INSTRUMENTO E DO PROTOCOLO DE AFERIÇÃO DO CRITÉRIO DE INCLUSÃO*
1		
2		
3		
4		
5		
6		

II.CRITÉRIOS DE EXCLUSÃO*:

III. PLANO DE RECRUTAMENTO*:

III.I: NÚMERO DE PARTICIPANTES EFETIVOS PREVISTOS PARA SEREM INCLUÍDOS NA PESQUISA*:
Preencher aqui.

III.II: NÚMERO ESTIMADO DE PESSOAS QUE SERÃO CONVIDADAS A PARTICIPAR DO ESTUDO PARA ALCANÇAR O NÚMERO EFETIVO DE PARTICIPANTES PREVISTOS ACIMA (INCLUIR TODO O SCREENING)*:
Preencher aqui.

III.III: NÚMERO DE PARTICIPANTES PREVISTOS PARA SEREM INCLUÍDOS NO TOTAL DE CENTROS QUANDO O ESTUDO FOR MULTICÊNTRICO OU ENVOLVER COPARTICIPAÇÃO*:
Preencher aqui.

III.IV: ONDE PODERÃO SER RECRUTADOS OS PARTICIPANTES DO PROJETO DE PESQUISA*:
Preencher aqui.

X.IV. SEGUIMENTO DOS PARTICIPANTES DE PESQUISA

Instruções de Preenchimento: *Neste campo deverá ser descrito no item I o tempo total de seguimento (follow-up) dos participantes de pesquisa, podendo ser em dias ou meses. No item II deverá ser detalhado como será realizado o seguimento dos participantes de pesquisa, se é por visitas domiciliares, visita dos participantes ao centro de pesquisa e/ou telemonitoramento e em quais momentos serão realizados os acompanhamentos.*

I. **TEMPO TOTAL DE SEGUIMENTO DOS PARTICIPANTES DE PESQUISA DO ESTUDO*:**

Preencher aqui.

II. **DESCRIÇÃO DE COMO SERÁ REALIZADO O SEGUIMENTO DOS PARTICIPANTES DE PESQUISA DO ESTUDO*:**

Preencher aqui.

X.V. DESFECHOS CLÍNICOS

Instruções de Preenchimento: *Neste campo deverão ser descritos no quadro abaixo os desfechos clínicos, primários e secundários do estudo. Para cada desfecho deverá ser detalhado: (a) o desfecho e o método/instrumento de aferição e os procedimentos para sua aplicação; (b) o tipo de desfecho, devendo discriminar se é um desfecho de segurança, de eficácia ou de tolerabilidade; e (c) o segmento (follow-up) do*

desfecho, devendo descrever o tempo total de segmento e os períodos em que serão realizadas as aferições dos desfechos.

I. **DESFECHOS PRIMÁRIOS*:**

Nº*	DESCRIÇÃO DO DESFECHO E DOS MÉTODOS E PROCEDIMENTOS PARA SUA AFERIÇÃO*	TIPO DO DESFECHO*	SEGUIMENTO DO DESFECHO*
1			
2			
3			
4			
5			

II. **DESFECHOS SECUNDÁRIOS*:**

Nº*	DESCRIÇÃO DO DESFECHO E DOS MÉTODOS E PROCEDIMENTOS PARA SUA AFERIÇÃO*	TIPO DO DESFECHO*	SEGUIMENTO DO DESFECHO*
1			
2			
3			
4			
5			

X.VI. MÉTODOS ESTATÍSTICOS *

Instruções de Preenchimento: *Neste campo deverão ser descritos os métodos estatísticos que serão empregados para analisar os desfechos primários e secundários, bem como os métodos para análises adicionais (por exemplo, subgrupos), para lidar com dados ausentes (por exemplo, imputação múltipla) e análises interinas.*

Preencher aqui.

X.VII. COLETA E MONITORAMENTO DOS DADOS *

Neste campo deverão ser descritos como os dados serão coletados, como os eventos adversos serão relatados e gerenciados e onde os dados serão armazenados (exemplo - por meio de ficha clínica eletrônica). Também deverá informar sobre a necessidade de monitorias para garantir a qualidade dos dados e a adesão ao protocolo pela equipe do estudo. Importante adicionar o ***número de registro do ensaio clínico e a plataforma utilizada*** *para o registro (ReBEC, ICTRP, Clinical Trials, outra - especificar).*

Preencher aqui.

X.VIII. ESTUDO DE VIABILIDADE (FEASIBILITY)

Instruções de Preenchimento*: Neste campo deverão ser descritos o método utilizado para o estudo de feasibility dos centros de pesquisa clínica que farão parte deste estudo e os seus resultados, destacando as capacidades instaladas (infraestrutura, qualificação da equipe, entre outros) de cada centro que os*

qualifiquem para o estudo. Recomenda-se que este campo seja separado em seções (uma para cada centro de pesquisa), com vistas a traçar uma linha lógica e sistematizada de pensamento.
Preencher aqui.

XI. ASPECTOS BIOÉTICOS*
XI.I. ASPECTO GERAL *
Instruções de Preenchimento: *Descreva qual o principal dilema ético envolvido no seu tema de pesquisa.*
Para validar a eficácia e segurança das nanopartículas biotecnológicas desenvolvidas, a utilização de modelos animais é um dos principais aspectos éticos desta pesquisa. A supervisão de comitês de ética garantirá o bem-estar dos animais e a execução dos procedimentos com o menor sofrimento possível. Todos os experimentos seguirão rigorosamente as diretrizes éticas e regulamentares estabelecidas. Além disso, o uso da tecnologia CRISPR será conduzido conforme os mais altos padrões éticos internacionais, assegurando que todos os procedimentos cumpram as normas nacionais e internacionais de biossegurança. A pesquisa será rigorosamente monitorada para minimizar riscos, e todas as etapas seguirão protocolos de segurança rigorosos. O objetivo final é produzir resultados científicos robustos e confiáveis, respeitando os princípios éticos aplicáveis em pesquisas com seres vivos, enquanto promovemos avanços tecnológicos no tratamento do glioblastoma. Além disso, para a coleta de amostras de biópsias de glioblastoma para enxerto em animais, será essencial obter o consentimento informado dos pacientes e garantir que todas as práticas relacionadas estejam em conformidade com os princípios éticos e regulamentos legais pertinentes. O processo de coleta de amostras será realizado com a aprovação dos comitês de ética em pesquisa, garantindo o respeito aos direitos dos pacientes e a confidencialidade de suas informações. A colaboração com os pacientes será fundamentada em transparência e respeito, assegurando que eles estejam plenamente informados sobre os objetivos, procedimentos e possíveis riscos da pesquisa.
XI.II. MEDIDAS PARA GARANTIA DA EQUIDADE*
Instruções de Preenchimento: *Descreva as medidas que serão adotadas para garantir equidade e diversidade na seleção dos participantes da pesquisa, informando os grupos que terão a mesma oportunidade de participar ou se beneficiar do estudo (informe de que modo a pesquisa beneficia populações que são frequentemente sub-representadas em pesquisas ou que têm menos acesso a cuidados de saúde de qualidade).*
Embora esta fase da pesquisa não envolve diretamente participantes humanos, o desenvolvimento das nanopartículas biotecnológicas e das ferramentas de edição gênica visa, no futuro, beneficiar amplamente as populações afetadas por glioblastomas, independentemente de fatores socioeconômicos, geográficos ou étnicos. A longo prazo, o objetivo é garantir que essa tecnologia seja acessível e equitativa, especialmente para populações frequentemente sub-representadas em pesquisas clínicas e que enfrentam barreiras no acesso a tratamentos de saúde de qualidade
XI.III. VULNERABILIDADE E ESTIGMATIZAÇÃO*
Instruções de Preenchimento: *Descreva os métodos que garantem que a seleção de participantes da pesquisa não incorrerá na vulnerabilização ou estigmatização de grupos específicos.*
Esta fase da pesquisa não envolve a seleção de participantes humanos, portanto, não há risco direto de vulnerabilização ou estigmatização de grupos específicos. No entanto, ao progredir para fases clínicas futuras, serão seguidas diretrizes rigorosas para garantir que a seleção de participantes humanos seja justa e inclusiva,

evitando qualquer forma de vulnerabilização ou estigmatização. O estudo seguirá os princípios éticos de respeito à dignidade humana e igualdade de oportunidades, assegurando que todos os grupos tenham acesso aos potenciais benefícios da pesquisa

XI.IV. CULTURALIDADE*

Instruções de Preenchimento: *Apresente como o desenho da pesquisa será sensível ao contexto cultural e social dos participantes para evitar a perpetuação de estereótipos.*

Esta fase da pesquisa, focada em estudos pré-clínicos com células tumorais e modelos animais, não envolve diretamente a interação com participantes humanos, portanto, não há implicações culturais imediatas. Contudo, ao avançar para fases clínicas, o estudo será desenhado com sensibilidade ao contexto cultural e social dos participantes. Esforços serão feitos para garantir que a pesquisa não perpetue estereótipos culturais e respeite as diversidades culturais e sociais, assegurando que as práticas de comunicação, consentimento e participação sejam inclusivas e respeitosas para todos os grupos envolvidos.

XII – PLANO DE TRADUÇÃO E DISSEMINAÇÃO DOS RESULTADOS DA PESQUISA AOS GESTORES, PROFISSIONAIS DE SAÚDE DO SUS, SOCIEDADE E PARTICIPANTES DE PESQUISA. *

XII.I. DESCRIÇÃO DAS AÇÕES, ATIVIDADES E PÚBLICO-ALVO*

Instruções de Preenchimento: *Neste campo deverão ser descritas todas as ações de disseminação e tradução do conhecimento a serem realizadas pelo projeto de pesquisa e as atividades que compõem cada ação, incluindo as atividades obrigatórias de extensão comunitária. Não serão consideradas publicação em revista científica e participação em eventos científicos como ações de disseminação. Para cada atividade deverá ser detalhado: (a) os públicos-destinatários da atividade; (b) no que ela consiste; (c) os objetivos da tradução ou disseminação do conhecimento; (d) a descrição dos aspectos bioéticos a serem considerados no plano de divulgação dos resultados e tradução do conhecimento; (e) as metodologias empregadas; (f) como elas serão executadas; (g) as metas com indicadores claros e mensuráveis (exemplo – 10 boletins para gestores da saúde); e h) descrever para cada ação como ela contribui para o enfrentamento à desinformação. Os resultados do plano de divulgação científica, tradução do conhecimento e de disseminação de resultados deverão constar nos Relatórios de Execução do projeto.*

I. **Preencher aqui a ação 1:**

Nome da ação: Universidade mais perto de você!

I.a. Públicos-destinatários da atividade:

Alunos das redes públicas e privadas do ensino fundamental maior, médio e profissionalizantes dos estados dos docentes envolvidos.

I.b. No que ela consiste:

Visitas agendadas e guiadas de alunos das redes públicas e privadas d ensino fundamental maior, ensino médio e profissionalizantes dos estados envolvidos.

I.c. Objetivos da tradução ou disseminação do conhecimento

Nestes momentos de visita o público terá a oportunidade de conhecer e tirar dúvidas sobre a realidade de ensino e pesquisa das Universidades envolvidas, com vista na divulgação do potencial de pesquisa instalado, além do incentivo ao ingresso nos cursos da área da saúde nessas instituições. Despertar a vocação e incentivar futuros pesquisadores é fundamental para manter a pesquisa brasileira.

I.d. Descrição dos aspectos bioéticos

Os cursos e as visitas guiadas incluirão falas dedicadas à discussão dos aspectos éticos e legais relacionados

às pesquisas com modelos animais e estudos clínicos feitos nos laboratórios e suas Instituições. Teremos momentos também para discussão do uso de terapias genéticas emergentes, como a necessidade de garantir o consentimento informado dos pacientes, a proteção de dados sensíveis, e as considerações éticas relacionadas ao acesso equitativo a essas novas tecnologias.

I.e. Metodologias empregadas

Serão organizados cursos de verão com teorias e práticas durante uma semana no contraturno da escola; visitas guiadas uma vez ao mês nos laboratórios dos pesquisadores apresentando as estruturas-físicas, as linhas de pesquisas e os experimentos envolvidos naquela semana.

I.f. Como elas serão executadas

Serão realizadas rodas de discussão sobre os impactos das pesquisas realizadas pelo grupo de pesquisa e pela UFPI na vida da população e como estas pesquisas poderão ser aplicadas na prática de forma a beneficiar a população atendida com câncer nos hospitais de referência do estado. Em todas as visitas e cursos realizados no ambiente da IES iremos abordar a temática câncer, adicionando não só as pesquisas envolvidas, mas também as informações necessárias para prevenção e diagnóstico dos diferentes tipos de câncer. Para os discentes do ensino fundamental maior fazer apresentações mais didáticas possíveis para a faixa etária dos alunos envolvidos.

I.g. Metas com indicadores claros e mensuráveis

As metas são a realização de 01 Curso de verão por ano. Sobre as visitas guiadas, o objetivo é realizar 1 visita guiada bimestralmente nos ambientes dos laboratórios dos docentes envolvidos. Queremos envolver um total de 500 discentes das escolas do ensino fundamental maior, Ensino médio e cursos profissionalizantes por semestre pela Instituição.

I.h. Como a ação contribui para o enfrentamento à desinformação

Durante as ações a serem realizadas com os discentes, teremos momentos de discussões sobre informações importantes como sintomatologias, prevenção, diagnóstico e tratamentos dos diferentes tipos de câncer contribuindo para a redução da desinformação na área de Oncologia.

II. Preencher aqui a ação 2

Nome da ação: Curso Presencial para Profissionais da Rede Hospitalar Terciária

II.a. Públicos-destinatários da atividade

Profissionais médicos e não médicos dos hospitais Universitários e públicos que fazem tratamento oncológico, tais como os hospitais de referência Oncológica do Piauí e Belém (Hospital São Marcos e Hospital Universitário Barros Barreto, respectivamente) que atuam na rede terciária de referência para cuidados de pacientes com câncer de cérebro.

II.b. No que ela consiste

O curso consiste em uma capacitação presencial voltada para a atualização e especialização dos profissionais em relação às novas terapias emergentes no tratamento do glioblastoma, com foco nas nanoformulações contendo RNA de interferência e CRISPR. Serão abordadas tanto as bases teóricas quanto as aplicações práticas dessas tecnologias, além de estudos de caso e discussões sobre desafios clínicos.

II.c. Objetivos da tradução ou disseminação do conhecimento

O principal objetivo é traduzir os conhecimentos científicos recentes em práticas clínicas, capacitando os profissionais para a aplicação das novas terapias no tratamento de glioblastomas. O curso visa ainda fomentar a adoção de abordagens inovadoras e baseadas em evidências no tratamento do câncer, aprimorando a qualidade do atendimento oferecido nos hospitais participantes.

II.d. Descrição dos aspectos bioéticos

O curso incluirá discussões sobre os aspectos bioéticos envolvidos na aplicação de novas terapias genéticas, como o RNA de interferência e CRISPR, enfatizando a importância do consentimento informado, a confidencialidade dos dados dos pacientes, e os possíveis riscos e benefícios das intervenções. Serão abordadas também as implicações éticas relacionadas à edição genética e ao uso de tecnologias emergentes na medicina.

II.e. Metodologias empregadas

A metodologia será baseada em palestras teóricas, workshops práticos, estudos de caso e mesas-redondas para discussão de dilemas bioéticos e clínicos. Especialistas na área serão convidados para ministrar as aulas, e serão utilizados materiais didáticos atualizados, além de tecnologias de simulação in silico.

II.f. Como elas serão executadas

As atividades serão realizadas em módulos presenciais, com duração total de 40 horas, distribuídas ao longo de quatro semanas. Cada módulo abordará um aspecto específico das novas terapias e incluirá sessões de perguntas e respostas, permitindo a interação direta entre os participantes e os especialistas.

II.g. Metas com indicadores claros e mensuráveis

Capacitar 100 profissionais da rede hospitalar terciária até o final do curso.

Realizar pelo menos 20 estudos de caso envolvendo pacientes tratados com as novas terapias discutidas.

Aplicar questionários pré e pós-curso para medir o aumento no conhecimento dos participantes, com uma meta de 80% de melhoria nas respostas.

II.h. Como a ação contribui para o enfrentamento à desinformação

A ação contribui para o enfrentamento à desinformação ao fornecer informações atualizadas e baseadas em evidências científicas diretamente aos profissionais que estão na linha de frente do tratamento de câncer, reduzindo a propagação de mitos e informações incorretas sobre novas terapias. O curso também incluirá módulos específicos sobre como os profissionais podem comunicar essas informações de maneira eficaz a pacientes e familiares.

III. Preencher aqui a ação 3

Ação 3: Curso EAD sobre Terapias Emergentes para Tratamento de Câncer

III.a. Públicos-destinatários da atividade

Profissionais da rede pública estadual, incluindo médicos, enfermeiros, farmacêuticos, biólogos e outros profissionais de saúde envolvidos no tratamento de pacientes com câncer.

III.b. No que ela consiste

O curso será ofertado na modalidade a distância (EAD) através das plataformas virtuais das universidades envolvidas, e abordará as terapias emergentes para o tratamento do câncer, com ênfase no câncer de cérebro. Os conteúdos incluirão vídeo-aulas, materiais didáticos digitais, fóruns de discussão, e avaliações online.

III.c. Objetivos da tradução ou disseminação do conhecimento

O curso tem como objetivo disseminar o conhecimento sobre as novas abordagens terapêuticas no tratamento do câncer, especialmente os avanços envolvendo RNA de interferência e CRISPR, para um público mais amplo e diversificado de profissionais de saúde. O objetivo é garantir que esses profissionais estejam atualizados sobre as inovações na área e possam aplicar esse conhecimento em suas práticas diárias.

III.d. Descrição dos aspectos bioéticos

O curso incluirá módulos dedicados à discussão dos aspectos éticos e legais relacionados ao uso de terapias genéticas emergentes, como a necessidade de garantir o consentimento informado dos pacientes, a proteção de dados sensíveis, e as considerações éticas relacionadas ao acesso equitativo a essas novas tecnologias.

III.e. Metodologias empregadas

O curso utilizará uma metodologia baseada em aprendizagem ativa, com conteúdo multimídia interativos, fóruns de discussão para troca de experiências entre os participantes, e estudos de caso que permitam a aplicação prática do conhecimento adquirido. O uso de avaliações formativas permitirá acompanhar o progresso dos participantes.

III.f. Como elas serão executadas

As atividades serão divididas em módulos semanais, com um total de 60 horas de conteúdo ao longo de dois meses. Os participantes poderão acessar os materiais e realizar as atividades conforme sua disponibilidade, com suporte contínuo de tutores.

III.g. Metas com indicadores claros e mensuráveis
Alcançar a participação de 200 profissionais de saúde dos estados até o final do curso.
Garantir que pelo menos 90% dos participantes completem todas as atividades do curso.
Obter uma avaliação de satisfação superior a 85% pelos participantes.

III.h. Como a ação contribui para o enfrentamento à desinformação

Ao capacitar profissionais da saúde em todo o estado do Piauí com informações corretas e atualizadas sobre terapias emergentes, o curso contribuirá para a redução da desinformação na área da oncologia. A disseminação de conhecimento por meio de uma plataforma oficial e estruturada ajudará a combater a circulação de informações incorretas ou ultrapassadas, que podem comprometer o tratamento de pacientes com câncer.

IV. Preencher aqui a ação 4

III Simpósio Multidisciplinar de Oncologia e Saúde - IIISIMOS2025

IV.a. Públicos-destinatários da atividade

Discentes dos Cursos de Graduação e Pós-Graduações em Saúde e áreas afins, em instituições públicas e privadas do Brasil; profissionais das diferentes áreas de saúde e afins, bem como, professores de toda a rede Municipal, Estadual e Federal do Ensino médio e cursos técnicos.

IV.b. No que ela consiste

III Simpósio Multidisciplinar de Oncologia e IV Workshop de Tecnologias em Saúde terá como tema: Oncologia básica e translacional aplicada ao manejo do câncer: contexto atual e perspectivas. Será um evento voltado para profissionais e estudantes da área de saúde que tem como objetivo fomentar o intercâmbio de experiências de pesquisa básica, clínica e translacional, permitindo aprendizagem mútua e enriquecimento profissional para participantes bem como para sociedade em geral.

IV.c. Objetivos da tradução ou disseminação do conhecimento

O objetivo dessa versão é ampliar o conhecimento científico na área de Oncologia, criar network entre pesquisadores de diferentes Estados, bem como, divulgar para Sociedade, em forma de momentos e atividades de Extensão, conhecimentos importantes e necessários sobre diagnóstico e tratamento do câncer.

IV.d. Descrição dos aspectos bioéticos

Durante o evento, teremos palestras voltadas para a discussão dos aspectos bioéticos dos estudos pré-clínicos e clínicos na área de Oncologia. Todos os dados apresentados de estudos de pesquisa dos palestrantes respeitarão todos os aspectos bioéticos envolvidos.

IV.e. Metodologias empregadas

Através de palestras, workshops, minicursos, mesas-redondas voltados para avanços no diagnóstico, monitoramento e tratamento do câncer por profissionais de cada área, além de apresentação, premiação e

posterior publicação em anais do evento, de trabalhos na modalidade oral e banner, permitindo a divulgação da produção científica dos participantes/pesquisadores de todo o norte e nordeste.

IV.f. Como elas serão executadas

Todo o evento será organizado através de diferentes comissões (científica, divulgação e mídias, logística, financeira, cultura). Cada comissão ficará responsável por diferentes ações durante o evento. Os resumos a serem submetidos passarão por avaliações pela comissão científica. Os minicursos e palestras serão feitos por diferentes profissionais de saúde bem como diferentes Estados do país. Todo o evento será bem divulgado nas redes sociais e teremos dentro do evento ações de extensão para divulgação de conhecimentos básicos para prevenção e tratamento do câncer.

IV.g. Metas com indicadores claros e mensuráveis

Será realizado 1 evento para um total de 600 participantes com 20 palestras, 7 minicursos; serão disponibilizados um total de 150 trabalhos na modalidade banner e 20 trabalhos na modalidade oral.

IV.h. Como a ação contribui para o enfrentamento à desinformação

Trazendo a possibilidade de profissionais, pesquisadores e alunos divulgarem suas produções e atuação com a comunidade, permitindo a propagação do conhecimento acadêmico através de atividades de extensão. Vale destacar ainda que o projeto visa dar seguimento a atualização dos conhecimentos sobre oncologia básica e translacional focada nos cuidados com os pacientes desde o diagnóstico até o tratamento (cirúrgico, quimioterápico ou radioterápico) e reabilitação.

V. Preencher aqui a ação 5:

Ciência na praça

V.a. Públicos-destinatários da atividade

Para toda a sociedade.

V.b. No que ela consiste

O proponente da presente proposta coordena a LAOH - Liga Acadêmica de Oncologia e Histologia, a referida liga juntamente com outras ligas acadêmicas da área de saúde irão se reunir para realizar exposições de materiais educativos e promover conscientização sobre a temática do câncer em locais estratégicos da capital Teresina- PI.

V.c. Objetivos da tradução ou disseminação do conhecimento

Popularização do Conhecimento Científico, levar o conhecimento científico para um local de grande circulação como um shopping ajuda a torná-lo acessível a um público diversificado. Muitas pessoas podem não ter acesso a informações atualizadas sobre o câncer e suas implicações, e essa exposição proporciona uma oportunidade única de aprendizado;

Promoção da Saúde: A conscientização sobre o câncer é fundamental para a promoção da saúde da comunidade. Informações precisas e atualizadas sobre prevenção, detecção precoce e tratamento são cruciais para a redução da incidência e da mortalidade relacionadas ao câncer;

Divulgação Científica Acessível: Ao apresentar informações de maneira acessível, as ligas acadêmicas da UFPI tornam a ciência menos intimidante. Isso incentiva a participação das pessoas, estimulando o interesse em assuntos científicos e ajudando a combater desinformação;

Colaboração Interdisciplinar: Eventos como esse promovem a colaboração entre as ligas acadêmicas de diferentes áreas da saúde, enriquecendo as perspectivas e o conteúdo oferecido aos visitantes. Essa abordagem interdisciplinar ajuda a promover uma compreensão mais completa da complexidade do câncer;

Conscientização e Prevenção: A exposição não apenas educa, mas também incentiva a prevenção do câncer, incentivando hábitos de vida saudáveis e a realização de exames de rastreamento. Isso pode levar a

diagnósticos precoces, aumentando as chances de tratamento bem-sucedido.

V.d. Descrição dos aspectos bioéticos

Durante o evento, teremos exposições voltadas para a discussão dos aspectos bioéticos dos estudos pré-clínicos e clínicos na área de Oncologia. Todos os dados impressos e mídias eletrônicas apresentados de estudos de pesquisa respeitarão todos os aspectos bioéticos envolvidos.

V.e. Metodologias empregadas

Exposições de materiais educativos sobre diferentes pesquisas na área de Oncologia; serão convidados a participar entidades representativas da área de saúde, como a Secretária de Saúde da cidade, entre outras. Serão feitas distribuições de folders educativos e apresentados em telões vídeos sobre diferentes temas oncológicos.

V.f. Como elas serão executadas

Todas as ligas acadêmicas da saúde da UFPI irão se organizar a partir de reuniões prévias e produzir materiais educativos com temáticas sobre prevenção, sintomatologia, diagnóstico e tratamento de diferentes tipos de câncer para serem apresentados em tendas montadas em locais estratégicos da cidade tais como praças municipais e shoppings center. O evento ocorrerá pela manhã quando forem feitos em praças e a tarde quando forem feitos em shoppings center.

V.g. Metas com indicadores claros e mensuráveis

Será realizado o evento uma vez ao ano durante os 36 meses do projeto, buscando envolver um total de 500 pessoas no local estratégico escolhido (praças, shoppings, dentre outros).

V.h. Como a ação contribui para o enfrentamento à desinformação

Desta forma, a realização da exposição "Ciência na Praça" desempenha um papel crucial na sociedade, tornando o conhecimento científico acessível e relevante para o público em geral. Isso não só promove a conscientização e a prevenção de doenças, como o câncer, mas também contribui para o fortalecimento da relação entre a academia e a comunidade. Essas ações são fundamentais para o avanço da saúde pública, a promoção do conhecimento e a divulgação científica de maneira acessível, demonstrando o impacto positivo que a ciência pode ter na vida das pessoas

VI. Preencher aqui a ação 6

Hackathon CRISPR: Inovando na Edição Gênica para o Tratamento do Câncer

VI.a. Públicos-destinatários da atividade

Estudantes de graduação, estudantes de pós-graduação, profissionais da área da saúde interessados em edição gênica

VI.b. No que ela consiste

Será um evento colaborativo que será realizado em dois dias, onde as equipes multidisciplinares trabalharão juntas para criar soluções inovadoras usando a tecnologia CRISPR no tratamento do câncer. O evento incluirá palestras, mentorias com pesquisadores, e uma competição onde as equipes desenvolverão miniprojetos aplicáveis à pesquisa oncológica, focando na edição gênica.

VI.c. Objetivos da tradução ou disseminação do conhecimento

Capacitar os alunos de graduação e pós-graduação na área de saúde a pensar em projetos e soluções inovadoras na área de oncologia

Promover a integração de novas descobertas com foco no tratamento do câncer

VI.d. Descrição dos aspectos bioéticos

Entender como a edição gênica pode ser aplicada em cenários clínicos, especialmente no combate ao câncer, e transformar essas ideias em projetos viáveis.

Desenvolver habilidades práticas para implementar tecnologias de edição gênica, como CRISPR-Cas9, em modelos de pesquisa oncológica.

Trabalhar em equipes multidisciplinares para criar soluções inovadoras, aproveitando a diversidade de conhecimentos e perspectivas para resolver problemas complexos no tratamento do câncer.

VI.e. Metodologias empregadas

Utilizararemos uma abordagem de aprendizado por projeto, onde os participantes pensarão em equipe em sala de aula, além de sessões de brainstorming e workshops sobre CRISPR. As equipes serão orientadas por mentores com experiência em pesquisa e desenvolvimento de terapias gênicas.

VI.f. Como elas serão executadas

As atividades serão realizadas em dois dias pela manhã e tarde, sendo que no segundo dia 2 horas do horário da noite serão reservadas para apresentação. Terão momentos de palestras, sessões de trabalho em equipe, e mentorias. As equipes apresentarão seus projetos no final do evento para um painel de jurados composto por especialistas em biotecnologia, oncologia e inovação.

VI.g. Metas com indicadores claros e mensuráveis

Reunir ao menos 50 participantes para o evento

Criar 10 mini projetos de soluções inovadoras usando CRISPR

VI.h. Como a ação contribui para o enfrentamento à desinformação
Ao capacitar os participantes com conhecimento prático e teórico sobre CRISPR, o hackathon visa combater a desinformação sobre essa tecnologia, promovendo o entendimento correto de suas aplicações, limitações e potencial terapêutico.

VII. Preencher aqui a ação 7

Divulgação dos Avanços na Pesquisa em Mídias

VII.a. Públicos-alvo da Atividade: O público geral.
VIII.b. Descrição da Atividade:
Difusão do conhecimento científico utilizando meios de comunicação acessíveis à população, como podcasts (PrecisionCast - SOBOPE), sites e redes sociais dos grupos de pesquisa, das pós-graduações e das universidades envolvidas.
VIII.c. Objetivos da Disseminação do Conhecimento:
Essas ações visam democratizar a ciência, tornando-a acessível e compreensível para o público leigo. O objetivo é facilitar a circulação do conhecimento e corrigir conceitos equivocados, fornecendo informações simplificadas e relevantes à sociedade.
VIII.d. Considerações Bioéticas:
É essencial garantir que as informações sejam precisas, mesmo quando apresentadas de forma simplificada nas mídias, para evitar a disseminação de dados incorretos nas plataformas.
VIII.e. Metodologias Utilizadas:
Criação de conteúdo visual e científico simplificado sobre a aplicação da inovação terapêutica do projeto, com divulgação em redes sociais amplamente utilizadas (Instagram, YouTube e Facebook).
Gravação de episódios de podcast, disponibilizados no Spotify, com participação da equipe do projeto e outros profissionais da área, abordando os avanços de forma acessível.
Elaboração de conteúdo escrito sobre os resultados do projeto para publicação no site oficial da pós-graduação ou da universidade.
VIII.f. Execução das Atividades:

Especialistas serão selecionados para desenvolver conteúdos e pautas relevantes ao projeto, que serão discutidos em um podcast "PrecisionCast - SOBOPE". No site da Universidade Federal do Piauí, reportagens destacarão os resultados mais significativos. Redes sociais (Instagram) dos programas de pós-graduação e perfis dos grupos de pesquisas envolvidos serão utilizados para compartilhar informações curtas, infográficos, posts interativos e lives com especialistas, visando eliminar desinformações sobre o tema.

VIII.g. Metas com Indicadores Claros e Mensuráveis:

Meta 1: Atingir o maior público possível através dos canais de comunicação mencionados, fornecendo informação científica de maneira simples e educativa ao público leigo.

Indicadores: Crescimento de seguidores nas redes sociais, número de acessos únicos ao site por mês, taxa de engajamento nas redes sociais e número de downloads ou reproduções dos podcasts.

Meta 2: Garantir a qualidade e relevância do conteúdo produzido.

Indicadores: Avaliação do público sobre a qualidade dos podcasts, número de interações nos posts e taxa de reprodução dos conteúdos.

VIII.h. Contribuição para o Combate à Desinformação:

Todas as formas de divulgação serão baseadas em evidências científicas atualizadas, visando compartilhar informações corretas e combater a desinformação científica entre o público leigo.

XIII- CRONOGRAMA DE ATIVIDADES*

Instruções de Preenchimento: *Neste campo o cronograma de execução das atividades deverá ser preenchido no quadro abaixo.*

ATIVIDADES*	Nº DE ATIVIDADES NO 1º ANO DO PROJETO*	Nº DE ATIVIDADES NO 2º ANO DO PROJETO*	Nº DE ATIVIDADES NO 3º ANO DO PROJETO*
Universidade mais perto de você!	30 visitas e/ou cursos	30 visitas e/ou cursos	30 visitas e/ou cursos
Curso Presencial para Profissionais da Rede Hospitalar Terciária	4 cursos	4 cursos	4 cursos
Curso EAD sobre Terapias Emergentes para Tratamento de Câncer	1 curso	1 curso	1 curso
3º Simpósio Multidisciplinar de Oncologia e Saúde		1 evento	
Ciência na Praça	1 evento	1 evento	1 evento
Hackathon CRISPR: Inovando na Edição Gênica para o Tratamento do Câncer	1 evento	1 evento	1 evento
Divulgação dos Avanços na Pesquisa em Mídias	6 podcasts ao ano	6 podcasts ao ano	6 podcasts ao ano

XIV – RESULTADOS ESPERADOS, IMPACTOS E CONTRIBUIÇÕES *

XIV.I. RESULTADOS ESPERADOS*

Instruções de Preenchimento: *Neste campo deverão ser **listados**, de forma objetiva, clara e concisa, os resultados esperados do projeto de pesquisa. Ressalta-se que os resultados esperados listados devem estar vinculados aos seus impactos no sistema de saúde, devem ser mensuráveis, realistas e capazes de serem realizados dentro do período de vigência proposto para o projeto de pesquisa.*

I. No fim do projeto, pretende-se obter novas terapias gênicas com CRISPR/cas9 e siRNAs com a capacidade de quebrar a quimiorresistência à Temozolomida apresentada em alguns tumores de Glioblastomas humanos através do knockout e silenciamento dos genes ABCB1 e MGMT, melhorando assim, o tratamento, prognóstico e a sobrevida do paciente. Ademais, minimizando efeitos colaterais e o tempo de internação desses pacientes;

II. A terapia proposta deve ser entregue em nanocarreadores sintetizados especificamente para transportar esse tipo de material genético, melhorando a forma de entrega, direcionamento e minimizando efeitos tóxicos;

III. Impacto econômico: Antineoplásicos como a temozolomida causam efeitos colaterais nas pacientes aumentando os custos, tempo de internação, uso de drogas complementares e o risco de intercorrências durante os ciclos de quimioterapia (QT). Tal cenário ainda é um desafio enfrentado pelos oncologistas do SUS, para melhorar a atenção ao paciente oncológico, monitorando tais efeitos e buscando alternativas para reduzir os danos da QT. Nesse cenário, as terapias gênicas propostas minimizam esses custos extras com medicamentos e tempo de internação gastos pelo Governo e pelo próprio paciente e sua família;

IV. Impacto Técnico: A pesquisa proposta terá ainda impacto técnico pela formação de recursos humanos a nível de alunos de graduação (Iniciação Científica) e Pós-Graduação (Mestrado e Doutorado) com capacitação para a realização da síntese de uma nova terapia Oncológica;

V. Impacto social: O Grupo de estudo nacional formado pelos docentes e seus discentes realizarão eventos científicos na temática Oncológica e capacitações técnicas para divulgação de conhecimento científico sobre o câncer em questão (incidência, mortalidade, epidemiologia, sintomatologia, diagnóstico e tratamento). Esses eventos e atividades de extensão na Oncologia são fundamentais para o esclarecimento da população sobre os diferentes tipos de câncer e seus fatores de risco, consequentemente, diminuindo sua incidência e melhorando a prevenção;

VI. É importante ressaltar que os coordenadores e pesquisadores envolvidos já executaram projetos de pesquisa nas áreas de Saúde Pública, Ciências da Saúde e Nutrição Clínica, contribuem de forma significativa para o desenvolvimento das Ciências Biomédicas em nosso país por meio da elaboração de projetos e realização e publicação de pesquisas científicas de interesse ao SUS. Com o projeto, fortalecemos o grupo de pesquisa Norte-Nordeste e abriremos oportunidades de pesquisa em terapias oncológicas avançadas na região.

XIV.II. ALINHAMENTO COM POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE*

Instruções de Preenchimento: *Neste campo deverão ser **listadas** as políticas públicas de saúde com as quais o projeto de pesquisa encontra-se alinhado. Para cada política listada deverá ser descrito como o projeto se alinha a esta política e como supre as suas demandas.*

I. Política Nacional para a Prevenção e Controle do Câncer (PNPCC): visa a reduzir a mortalidade e incapacidade causadas pelo câncer, oferecendo tratamento oportuno para melhorar a qualidade de vida dos usuários com câncer, além de promover promoção e prevenção de saúde. As ações de extensão deste projeto, bem como seu produto final poderão colaborar com a oferta de um tratamento mais arrojado para os glioblastomas, além de disseminar informações que contribuem na promoção e prevenção de saúde.

I. Vigilância do Câncer e seus Fatores de Risco: por meio da área de atuação/fomento de "Estudos e Pesquisas Especiais" que permitem ampliar o acervo de informações sobre as doenças (avanços terapêuticos, sobrevida e qualidade de vida das pessoas doentes), sobre os fatores de risco e sobre a implantação e funcionamento dos programas de assistência e tratamento.

I. Expansão da Assistência Oncológica: O avanço de terapias inovadores poderá contribuir no futuro com a expansão da assistência oncológica, uma vez que formulações direcionadas reduzem gastos do SUS com internações, recidiva e efeitos colaterais, permitindo maiores investimentos em áreas prioritárias da oferta de saúde ainda restrita em algumas regiões do Brasil.

XIV.III. IMPACTOS E APLICABILIDADE PARA A SAÚDE PÚBLICA*

Instruções de Preenchimento: *Neste campo deverá ser descrito não somente o impacto do objeto da pesquisa sob a ótica da atenção à saúde, mas também os seus impactos econômicos para o sistema de saúde, descrevendo como os resultados da pesquisa podem ser aplicados para melhorar a saúde pública,*

informando as medidas que serão adotadas para garantir que o resultado da pesquisa seja incorporado ao Sistema Único de Saúde (SUS).

O desenvolvimento e validação de nanoformulações para edição gênica (CRISPR/Cas9) e depleção proteica (RNAi) direcionadas ao tratamento de glioblastomas multiformes (GBM) tem aplicabilidade significativa para o Sistema Único de Saúde (SUS), especialmente diante do desafio do tratamento de pacientes com resistência à temozolomida (TMZ), um quimioterápico amplamente utilizado, mas limitado por altas taxas de quimiorresistência.

A validação pré-clínica das nanoformulações e sua eficiência no silenciamento e knockout dos genes associados à quimiorresistência, como MGMT e ABCB1, pode rapidamente se traduzir em estudos clínicos iniciais. A incorporação dessas tecnologias nas diretrizes de tratamento de GBM pelo SUS pode começar com protocolos experimentais em centros de referência para o tratamento do câncer, como o INCA. A curto prazo, os resultados desse projeto podem ser aplicados em programas de saúde que visem melhorar a sobrevida e qualidade de vida dos pacientes com GBM, especialmente aqueles com resistência à TMZ.

Com a evolução dos estudos e a confirmação da eficácia das nanoformulações em modelos animais e culturas primárias de biópsias de pacientes, a terapia gênica pode ser incorporada como uma segunda linha de tratamento para pacientes com GBM no SUS. A adoção dessa tecnologia poderia ser expandida para os principais centros oncológicos do país, mediante a formação de profissionais e adaptação das infraestruturas para o manejo dessas novas terapias, alinhando-se com as políticas atuais do Ministério da Saúde para o tratamento do câncer, especialmente no que tange ao Complexo Econômico-Industrial da Saúde e de Inovação para o SUS.

A longo prazo, a consolidação dessa abordagem no SUS pode levar à redução significativa da mortalidade por GBM, aumento da sobrevida e melhora dos desfechos clínicos dos pacientes. A incorporação dessas tecnologias no SUS pode contribuir para o desenvolvimento de um modelo de medicina personalizada em oncologia, em que as terapias são ajustadas de acordo com o perfil genético e molecular do tumor de cada paciente. Além disso, essa inovação pode gerar uma demanda por novas políticas públicas focadas em terapias avançadas, potencialmente transformando o cenário do tratamento oncológico no Brasil.

Para garantir que os resultados da pesquisa sejam efetivamente incorporados ao SUS, serão adotadas várias medidas, incluindo a formação contínua de profissionais de saúde em tecnologias de edição gênica e nanotecnologia, parcerias com instituições de ensino e pesquisa para a disseminação do conhecimento, e a criação de protocolos clínicos que integrem essas novas terapias nas práticas padrão de tratamento de GBM. Além disso, a aproximação com a Secretaria Estadual de Saúde do Piauí e o Ministério da Saúde para a integração das tecnologias desenvolvidas no Complexo Econômico-Industrial da Saúde será fundamental para assegurar a sustentabilidade e ampliação dessa inovação no sistema público.

XIV.IV. IMPACTOS E CONTRIBUIÇÕES PARA O COMPLEXO ECONÔMICO-INDUSTRIAL DA SAÚDE *

Instruções de Preenchimento: *Neste campo deverão ser descritas as possíveis contribuições e impactos do objeto da pesquisa proposta ao Complexo Econômico-Industrial da Saúde.*

A proposta de criação de nanoformulações para a entrega de CRISPR/Cas9 e RNAi em células tumorais resistentes à temozolomida (TMZ) envolve o desenvolvimento de insumos de alta tecnologia que podem ser produzidos localmente. Esses insumos incluem nanopartículas de núcleo eletrodenso, vetores de entrega de ácidos nucleicos e moléculas bioativas especificamente projetadas para interagir com os alvos genéticos associados à quimiorresistência em GBM. A produção dessas nanoformulações no Brasil pode reduzir a dependência de insumos importados, promover a capacitação de laboratórios nacionais em biotecnologia de ponta e abrir caminhos para a criação de uma indústria farmacêutica e biotecnológica robusta no país.

Além dos insumos, o projeto estimula o desenvolvimento de bioprocessos inovadores necessários para a produção em escala das nanoformulações terapêuticas. A manipulação de CRISPR/Cas9 e RNAi requer processos altamente especializados de síntese, purificação e encapsulamento dos ácidos nucleicos em nanopartículas. O domínio desses bioprocessos, especialmente no contexto de culturas 2D, organoides e modelos animais, fortalecerá as capacidades de pesquisa e desenvolvimento (P&D) em biotecnologia no Brasil.

Esses bioprocessos também podem ser adaptados para outras aplicações terapêuticas além dos glioblastomas, como em tratamentos para outras neoplasias ou doenças genéticas, ampliando o impacto do

projeto no Complexo Econômico-Industrial da Saúde. A infraestrutura e o conhecimento gerados pelo projeto poderão ser utilizados para o desenvolvimento de novos bioprodutos, posicionando o Brasil como um player relevante na área de biotecnologia.

Ao promover a produção nacional de insumos e o desenvolvimento de bioprocessos, o projeto contribui diretamente para a autossuficiência do Brasil no setor de saúde, diminuindo a vulnerabilidade às oscilações de mercado e à disponibilidade de tecnologias estrangeiras. A capacidade de desenvolver e produzir localmente tecnologias avançadas, como as nanoformulações terapêuticas, eleva a competitividade da indústria brasileira no cenário internacional, possibilitando exportação de tecnologia e atraindo investimentos estrangeiros.

A capacitação de recursos humanos, outro aspecto crucial do projeto, também tem um efeito multiplicador. A formação de mestres e doutores nas áreas de nanotecnologia, biotecnologia e saúde pública estimula o surgimento de novas startups e empresas inovadoras no setor, promovendo a criação de empregos qualificados e o desenvolvimento econômico regional, especialmente nas regiões Norte e Nordeste, que têm sido historicamente menos favorecidas em termos de investimentos tecnológicos.

A presente proposta está em consonância com as diretrizes do novo Complexo Econômico-Industrial da Saúde e de Inovação para o SUS, que busca fortalecer o desenvolvimento tecnológico e a capacidade produtiva do país em setores estratégicos para a saúde pública. Ao integrar o desenvolvimento de nanoformulações com a edição gênica e a RNAi, o projeto contribui para a criação de soluções terapêuticas inovadoras que podem ser diretamente aplicadas ao SUS, ao mesmo tempo em que promovem o desenvolvimento de uma cadeia produtiva nacional.

Os resultados desta proposta também podem influenciar a formulação de políticas públicas voltadas para a inovação em saúde, ao demonstrar a viabilidade e a eficácia de novas abordagens terapêuticas desenvolvidas internamente. A capacidade de traduzir essas inovações para o SUS, e posteriormente para o mercado internacional, reforça a importância do CEIS como pilar para o crescimento sustentável do Brasil no setor da saúde.

É importante comentar sobre os custos efetividade da presente proposta para o sus. o tratamento do gbm impõe um ônus econômico significativo ao sistema único de saúde (sus). segundo o relatório de recomendação da conitec – 104, os custos variam entre r$ 200.000 a r$ 300.000 por ano por paciente, incluindo medicamentos, intervenções cirúrgicas, hospitalizações, cuidados paliativos e suporte contínuo (brasil, 2014).

Neste cenário, pacientes com GBM que desenvolvem resistência à TMZ representam um dos maiores desafios financeiros para o SUS. Esses pacientes necessitam de cuidados contínuos e personalizados, o que aumenta o custo direto e indireto do tratamento. Estima-se que o custo anual por paciente com GBM resistente à TMZ seja significativamente maior em comparação com pacientes que respondem ao tratamento inicial. Esse aumento é impulsionado pela necessidade de novas intervenções terapêuticas, hospitalizações prolongadas, procedimentos cirúrgicos repetidos e o uso de medicamentos de segunda linha que, muitas vezes, não são eficazes. O prognóstico limitado desses pacientes também resulta em um ciclo de tratamentos que não só é financeiramente oneroso, mas também ineficaz em melhorar a sobrevida e a qualidade de vida.

A introdução das nanoformulações de CRISPR/Cas9 e RNAi tem o potencial de reverter a resistência à TMZ, o que pode reduzir drasticamente os custos associados ao tratamento de pacientes com GBM. Ao aumentar a eficácia da quimioterapia existente, essas nanoformulações podem diminuir a necessidade de terapias adicionais, reduzir o tempo de internação hospitalar e melhorar a qualidade de vida dos pacientes, resultando em menor demanda por cuidados paliativos e tratamentos experimentais.

Esta proposta envolvera custos com o desenvolvimento das nanoformulações e o treinamento de profissionais de saúde, contudo, poderá impactar na redução de hospitalizações prolongadas, diminuição da carga sobre os serviços de saúde e redução da necessidade de terapias paliativas intensivas, que têm um impacto significativo no orçamento do SUS.

Apesar dos custos iniciais associados à introdução da nova tecnologia, a redução dos custos indiretos e a melhoria dos desfechos clínicos tornam essa abordagem altamente custo-efetiva no médio e longo prazo. A capacidade de melhorar a resposta ao tratamento pode levar a uma maior sobrevida dos pacientes e a uma melhor utilização dos recursos de saúde, resultando em economias substanciais para o SUS.

A implementação das nanoformulações pode levar a uma redistribuição dos recursos financeiros no SUS, com uma redução dos gastos com terapias ineficazes e cuidados paliativos para pacientes com GBM. Estima-se que a melhoria na eficácia do tratamento possa reduzir os custos totais do tratamento de GBM em

até 30% ao longo de cinco anos, considerando a redução na necessidade de cuidados prolongados e a melhoria na qualidade de vida dos pacientes, que se traduz em menor uso dos serviços de saúde.

XV – EQUIPE DE PESQUISA E INSTITUIÇÕES PARTICIPANTES*

Instruções de Preenchimento: *Neste campo deverão ser listados todos os membros da equipe executora, com o nome da sua instituição de vínculo, função no projeto (detalhando qual parte do estudo irá executar) e seu currículo Lattes ou ORCID. Na coluna "Função no Projeto" descrever qual etapa ou ação ficará a cargo do membro do projeto listado.*

NOME DO MEMBRO*	INSTITUIÇÃO DE VÍNCULO*	FUNÇÃO NO PROJETO*	LINK DO CV LATTES/ORCID*
João Marcelo de Castro e Sousa	UFPI	Coordenador	http://lattes.cnpq.br/5551042924769063
André Salim Khayat	UFPA	Pesquisador colaborador para os estudos de CRISPR/Cas9 e sequenciamento em culturas celulares	http://lattes.cnpq.br/6305099258051586
Alfeu Zanoto Filho	UFSC	Pesquisador colaborador para os estudos em modelos de implante tumoral em animais, e estudos de captação in vitro das nanopartículas	http://lattes.cnpq.br/8132409298368832
Elenara Maria Teixeira Lemos Senna	UFSC	Pesquisadora colaboradora para os estudos de síntese de nanopartículas com ácidos nucleicos	http://lattes.cnpq.br/7306169864153373
Tiago da Silva Medina	AC Camargo Center	Pesquisador colaborador para avaliações das modulações imunológicas in vivo	http://lattes.cnpq.br/1191348718336874
Dirce Maria Carraro	AC Camargo Center	Pesquisadora colaboradora para os estudos de caracterização molecular das linhagens e organoides do projeto	http://lattes.cnpq.br/7584415865388877
Giovana Tardin Torrezan	AC Camargo Center	Pesquisadora colaboradora para os estudos de caracterização molecular das linhagens e organoides do projeto	http://lattes.cnpq.br/1174527002469907
Paulo Michel Pinheiro Ferreira	UFPI	Pesquisador colaborador para os	http://lattes.cnpq.br/4897632187244463

		estudos de cultura celular (criação do modelo 2D e 3D)	
Felipe Cavalcanti Carneiro da Silva	UFPI	Pesquisador colaborador para os estudos moleculares de sequenciamento e expressão gênica	http://lattes.cnpq.br/1858627515654076
Jose Roberto de Oliveira Ferreira	UNCISAL	Pesquisador colaborador para o teste de sequenciamento dos genes ABCB1 e MGMT	http://lattes.cnpq.br/3262521030310185
Ticiano Gomes Nascimento	UFAL	Pesquisador colaborador para síntese dos nanocarreadores com CRISPR	http://lattes.cnpq.br/6296388037177344
Vladimir Costa Silva	FioCruz/PI	Pesquisador colaborador para o teste de sequenciamento dos genes ABCB1 e MGMT	http://lattes.cnpq.br/6569168109166925
Dalton Dittz Junior	UFPI	Pesquisador colaborador para os estudos de cultura celular (criação dos modelos de organoides)	http://lattes.cnpq.br/9605636726174224
Francisco Humberto Xavier Junior	UFPB	Pesquisador colaborador para os estudos de síntese de nanopartículas	http://lattes.cnpq.br/8704684733554389
Juan Carlos Ramos GonÇalves	UFPB	Pesquisador colaborador para os estudos de cultura celular (criação dos modelos de organoides)	http://lattes.cnpq.br/0104934558803330
Victor Alves de Oliveira	UFPI	Aluno de Pós-doutoramento para realização de testes no modelo in vivo	http://lattes.cnpq.br/8311202733793382
Maria Luiza Lima Barreto do Nascimento	UFPI	Aluno de Pós-doutoramento para realização de testes no modelo in vivo	http://lattes.cnpq.br/9201057192265496
Isabela Ribeiro de Sá Guimarães Nolêto	UFPI	Aluno de Pós-doutoramento para a realização de testes no modelo in vivo	http://lattes.cnpq.br/1464271699832352
Helber Alves Negreiros	UFPI	Aluno de doutorado para realização dos testes in vitro	http://lattes.cnpq.br/2927685988268394
Igor Gabriel Barbosa de Sousa	UFPI	Aluno de IC para realização dos testes in	http://lattes.cnpq.br/5555937576724422

		vitro	
João Pedro Alves Damaceno do Lago	UFPI	Aluno de IC para realização dos testes in vitro	http://lattes.cnpq.br/6605370170366420
Susanne Suely Santos da Fonseca	UFPA	Aluna de pós-doutorado realizará os testes de CRISPR/cas9 e sequenciamento em cultura de células	http://lattes.cnpq.br/2110854615569601
Thaíssa Vitória Portal Rodrigues	UFPA	Aluna de mestrado que realizará os testes de CRISPR/cas9 e sequenciamento em cultura de células	http://lattes.cnpq.br/2263906431162847
Taíssa Maíra Thomaz Araújo Pontes	UFPA	Pesquisadora colaboradora para os estudos de CRISPR/Cas9 e sequenciamento em culturas celulares	http://lattes.cnpq.br/8978453571630578
Giovanna Carolina Pereira de Matos	UNCISAL	Aluna de IC realizará testes em culturas 3D	http://lattes.cnpq.br/1900640804534479
Diego Pacheco Tavares Veiga	UNCISAL	Aluna de IC realizará testes em culturas 3D	http://lattes.cnpq.br/3085983782721863
Adegildo Rolim de Abreu Júnior	UFPB	Aluno de mestrado para os testes em cultura 3D	http://lattes.cnpq.br/3948203414394112
Karinne Kelly Gadelha Marques	UFPB	Aluno de mestrado para os testes em cultura 3D	http://lattes.cnpq.br/2414613075252682

XVI – PLANO DE TRABALHO DE TODO O PROJETO*

Instruções de Preenchimento: *Neste campo o quadro abaixo deverá ser preenchido com o plano de trabalho de toda a pesquisa ou capacitação, descrevendo as atividades necessárias para atingir cada meta. Uma meta pode ter mais de uma atividade para atingi-la. Cada atividade deve ter uma estimativa de prazo. Incluir quando serão solicitadas aprovações regulatórias (éticas, sanitárias, legais, entre outras), se aplicável.*

META*	ATIVIDADES*	DATA DE INÍCIO*	DATA FINAL*
Aprovação pelo comitê de ética Animal	Submissão da proposta finalizada para o CEEA da Instituição proponente, no caso, UFPI.	01/2025	04/2025
Cultivo do modelo celular de glioblastomas	Obtenção e manutenção da linhagem	06/2025	08/2025
Mapeamento de possíveis mutações nos genes alvos	Sequenciamento e expressão gênica dos genes ABCB1 e MGMT da linhagem T98G.	06/2025	08/2025
Avaliação da quimiorresistência no modelo celular	Testes de viabilidade celular (MTT e citometria de fluxo).	06/2025	12/2025
Estabelecimento do modelo celular de glioblastoma sem quimiorresistência	Realização do CRISPR/Cas9 e silenciamento gênico para quebra de quimiorresistência tumoral;	09/2025	12/2025
Realização das atividades	Atividades de extensão 1° ano:	05/2025	06/2025

de extensão propostas	Universidade mais perto de você; Ciência na Praça; podcasts		
Realização das atividades de extensão propostas	Atividades de extensão 1° ano: Curso Presencial para Profissionais da Rede Hospitalar Terciária; Curso EAD sobre Terapias Emergentes para Tratamento de Câncer; Hackathon CRISPR: Inovando na Edição Gênica para o Tratamento do Câncer; podcasts	09/2025	11/2025
Avaliação da quimiorresistência no modelo celular editado	Novos estudos de viabilidade para avaliar a eficiência da terapia proposta na célula tumoral	01/2026	03/2026
Síntese dos nanocarreadores e estudos de encapsulação e eficiência	Obtenção de novos carreadores funcionalizados com a terapias alvos	04/2026	10/2026
Síntese dos nanocarreadores e estudos de encapsulação e eficiência	Realização de estudos químicos para avaliação da estabilidade, encapsulação e eficiência desses novos nanocarreadores	04/2026	10/2026
Construção e avaliação de um modelo animal de câncer cerebral	Realização do modelo de carcinogênese cerebral;	11/2026	12/2026
Realização das atividades de extensão propostas	Atividades de extensão 2° ano: Universidade mais perto de você; Ciência na Praça; podcasts	05/2026	06/2026
Realização das atividades de extensão propostas	Atividades de extensão 2° ano: Curso Presencial para Profissionais da Rede Hospitalar Terciária; Curso EAD sobre Terapias Emergentes para Tratamento de Câncer; Hackathon CRISPR: Inovando na Edição Gênica para o Tratamento do Câncer; podcasts	09/2026	11/2026
Construção e avaliação de um modelo animal de câncer cerebral	Avaliação antitumoral das terapias gênicas alvo através de testes biológicos	11/2026	07/2027
Construção e avaliação de um modelo animal de câncer cerebral	Avaliação toxicológica e fisiológica após o tratamento com os nanocarreadores	11/2026	07/2027
Obtenção de resultados significantes	Realização da tabulação de dados e estatística	06/2027	07/2027
Obtenção de amostras biológicas (biópsias de Glioblastomas humanos)	Selecionar algumas poucas biópsias de tumores que apresentarem resistência tumoral ao tratamento com TMZ.	06/2027	11/2027
Divulgação dos resultados	Apresentação dos resultados em eventos científicos nacionais e internacionais	07/2027	11/2027
Apresentação dos resultados finais	Síntese do Relatório final e realização da Prestação de contas.	11/2027	12/2027
Realização das atividades de extensão propostas	Atividades de extensão 3° ano: Universidade mais perto de você; Ciência na Praça; podcasts	05/2027	06/2027

Realização das atividades de extensão propostas	Atividades de extensão 3° ano: Curso Presencial para Profissionais da Rede Hospitalar Terciária; Curso EAD sobre Terapias Emergentes para Tratamento de Câncer; Hackathon CRISPR: Inovando na Edição Gênica para o Tratamento do Câncer; podcasts	09/2027	11/2027
Realização das atividades de extensão propostas	3º Simpósio Multidisciplinar de Oncologia e Saúde	09/2027	09/2027

XVII – PLANO DE GERENCIAMENTO DE RISCO DO PROJETO*

RISCO*	CAUSA*	CONSEQUÊNCIA*	MEDIDAS PREVENTIVAS E CORRETIVAS*
Manuseio do quimioterápico	Atividades citotóxicas e mutagênica do medicamento	Possibilidade de riscos toxicológicos aos pesquisadores	Utilização de EPIs e realização de biossegurança correta
Aprovação do comitê de ética animal/UFPI	Demora atual na aprovação dos projetos de Pesquisa	Atraso das pesquisas no modelo animal	O projeto em questão já está sendo adaptado e para os formulários do Comitê considerando todas as medidas necessárias para esse tipo de modelo de câncer cerebral e sua invasividade
Possível edição off-target (fora do alvo) durante o uso da tecnologia CRISPR.	Desenho de baixa eficiência do sgRNA	Ocorrência de mutações não intencionais	Para cada gene alvo, serão projetados diversos sgRNAs, considerando cuidadosamente os valores de delta G para otimizar a ligação e a estabilidade.
Possível edição off-target (fora do alvo) durante o uso da tecnologia iRNA	O siRNA pode se ligar a mRNAs que possuem uma sequência parcial ou completa semelhante à do alvo	Silenciamento de outros genes não intencionais	Utilização de algoritmos e softwares avançados para projetar siRNAs com alta especificidade para o gene alvo
Confiabilidade das nanopartículas contendo as terapias gênicas	Problemas na estabilidade e tamanho das nanopartículas propostas	Produções de nanoformulações sem conter a terapia gênica proposta	Realizaremos testes minuciosos de caracterização dessas nanopartículas, tais como, estabilidade, encapsulação, cinética, dentre outros, para garantir a eficiência da nanotecnologia

Instruções de Preenchimento: *Neste campo o quadro abaixo deverá ser preenchido com o plano de gerenciamento de risco considerando as possíveis dificuldades que podem prejudicar a execução do projeto (risco), suas causas, consequências e as medidas preventivas e corretivas a serem adotadas, se necessárias.*

XVIII – ORÇAMENTO DETALHADO*

Instruções de Preenchimento: *Neste campo deverá ser preenchido o orçamento detalhado do projeto de*

pesquisa.

DESPESAS DE CUSTEIO*					
DESCRIÇÃO DO ITEM	NATUREZA DE DESPESA (serviços de terceiros pessoa física ou jurídica, materialde consumo, despesas com importação, passagens ou diárias)	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ATIVIDADE RELACIONADA A PESQUISA
Material para cultura celular (SBF, meio de cultura, antibióticos, plásticos, entre outros)	Material de consumo	1	40.000,00	40.000,00	Material necessário para os estudos *in vitro* de viabilidade celular
Material para as terapias gênicas (Cas9, Synthetic sgRNA , puromicina, Dharmafect, entre outros)	Material de consumo	1	55.000,00	55.000,00	Material necessário para as terapias gênicas de knockout e silenciamento gênico
Reagentes para sequenciamento dos genes alvos	Material de consumo	1	40.000,00	40.000,00	Material de consumo necessário para a realização do sequenciamento dos genes ABCB1 e MGMT
RNA-Seq	Material de consumo	25	2.000,00	50.000,00	Material de consumo necessário para a realização do RNA-Seq
Matriz de camundongos Nude atímicos	Material de consumo	100	100	10.000,00	Animais para modelos de Glioblastoma
Reagentes para síntese dos nanocarreadores funcionalizados	Material de consumo	1	40.000,00	40.000,00	Material necessário para a construção das nanopartículas que levará as terapias gênicas
Passagens	Passagens	10	1.000,00	10.000,00	Passagens para encontros de monitoramento e avaliações

					presenciais; apresentação dos resultados em eventos científicos e deslocamento de pesquisadores entre as Instituições parceiras
Diárias	Diárias	30	320,00	9.600,00	Passagens para encontros de monitoramento e avaliações presenciais; apresentação dos resultados em eventos científicos e deslocamento de pesquisadores entre as Instituições parceiras
VALOR TOTAL DO CUSTEIO:*					R$: 254.600,00

DESPESAS DE CAPITAL*					
DESCRIÇÃO DO ITEM	NATUREZA DE DESPESA (equipamento, material permanente ou material bibliográfico)	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ATIVIDADE RELACIONADA A PESQUISA
VALOR TOTAL DO CAPITAL:*					R$

DESPESAS DE BOLSA*					
DESCRIÇÃO DO ITEM	NATUREZA DE DESPESA (tipo de bolsa)	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ATIVIDADE RELACIONADA A PESQUISA
VALOR TOTAL DE BOLSA:*					R$

VALOR TOTAL DO PROJETO:*	R$ 254.600,00

XIX – OUTRAS FONTES DE FINANCIAMENTO DO PROJETO*

Instruções de Preenchimento: *Neste campo o quadro abaixo deverá ser preenchido com informações relativas a outras fontes de financiamento do projeto (exemplo: Decit, PPSUS, PRONON, PRONAS, PROADI, FINEP, MCTI e outras), se aplicável. Favor informar, de maneira geral, qual o objeto (especificar a parte do projeto, equipamento, bolsa etc.) de custeio do financiamento.*

NOME DO FINANCIADOR*	VALOR DO FINANCIAMENTO*	DESPESAS CUSTEADAS*	VIGÊNCIA DO FINANCIAMENTO*	
			DATA DE INÍCIO*	DATA FINAL*
FAPEPI	30 mil	Capital	01/2024	12/2026
FAPEPI	122.400,00	Bolsa de pós-doc	01/2024	12/2026
CNPQ	16.800,00	2 Bolsas de IC	03/2024	03/2025
CNPQ	50.400,00	Bolsa de Mestrado	06/2023	06/2025
CNPQ	124.800,00	Bolsa de pós-doc	01/2022	12/2024
CNPQ	39.600,00	Bolsa de Produtividade 2	03/2023	03/2026

XX – OUTROS PROJETOS DO (A) COORDENADOR (A) DA PROPOSTA QUE FORAM FINANCIADOS PELO DECIT*

Instruções de Preenchimento: *Neste campo o quadro abaixo deverá ser preenchido com informações relativas aos projetos do coordenador da atual proposta que foram anteriormente financiados pelo Decit, se aplicável. Favor informar, de maneira geral, qual o objeto (especificar a parte do projeto, equipamento, bolsa, etc) de custeio do projeto.*

TÍTULO DO PROJETO*	VALOR DO PROJETO*	DESPESAS CUSTEADAS*	VIGÊNCIA DO PROJETO*	
			DATA DE INÍCIO*	DATA FINAL*
Não aplicável				

XXI – REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS*

Instruções de Preenchimento: *Neste campo deverão ser listadas todas as referências bibliográficas utilizadas para elaboração do projeto, bem como é **OBRIGATÓRIO** que tais referências sejam citadas ao longo do texto nos demais campos utilizando o formato preconizado pela Norma NBR 10520 da ABNT.*

ANTONIOU, Varvara et al. Gene Therapy with Chitosan Nanoparticles: Modern Formulation Strategies for Enhancing Cancer Cell Transfection. Pharmaceutics, v. 16, n. 7, p. 868, 2024.

ANTONIOU, Varvara et al. Gene Therapy with Chitosan Nanoparticles: Modern Formulation Strategies for Enhancing Cancer Cell Transfection. Pharmaceutics, v. 16, n. 7, p. 868, 2024.

ARCHER, J. Tests for emotionality in rats and mice: a review. **Animal Behaviour**, v. 21, n. 2, p. 205-235, 1973.

BOLGER, AM.; Lohse, M.; Usadel, B. Trimmomatic: a flexible trimmer for Illumina sequence data. Bioinformatics, v. 30, n. 15, p. 2114-2120, 2014.

BRASIL. Anvisa aprova produto de terapia avançada para tratamento de câncer. Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA. 2022. Disponível em: < https://www.gov.br/anvisa/pt-br/assuntos/noticias-anvisa/2022/anvisa-aprova-produto-de-terapia-avancada-para-tratamento-de-cancer> Acesso em: 18 ago 2024.

BRASIL. Instituto Nacional de Câncer. Estimativa 2023: incidência de câncer no Brasil. Rio de Janeiro, 2022.

BRASIL. Ministério da saúde. Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos. Temozolomida para o tratamento adjuvante de pacientes portadores de Gliomas de Alto Grau. Brasília, 2014.

BRASIL. Morbidade hospitalar do SUS - por local de internação – Brasil. 2024. Disponível em: <http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/tabcgi.exe?sih/cnv/niuf.def> Acesso em: 18 ago 2024.

BRASIL. Ministério da Saúde Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos Departamento de Gestão e Incorporação de Tecnologias em Saúde. **Temozolomida para o tratamento adjuvante de pacientes portadores de Gliomas de Alto Grau.** Relatório de Recomendação da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS – CONITEC – 104. Brasília – DF, 2014.

BRUINSMANN FA, Richter Vaz G, de Cristo Soares Alves A, Aguirre T, Raffin Pohlmann A, Stanisçuaski Guterres S, Sonvico F. Nasal Drug Delivery of Anticancer Drugs for the Treatment of Glioblastoma: Preclinical and Clinical Trials. Molecules. v. 24, n. 23, p.4312. 2019 doi: 10.3390/molecules24234312.

BRUINSMANN, Franciele Aline. Desenvolvimento de nanocápsulas mucoadesivas contendo sinvastatina para o tratamento do glioblastoma pela via nasal. Tese (Doutorado). Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Porto Alegre. 174f. 2021.

CHOUDHURY, Hira et al. Folic acid conjugated nanocarriers for efficient targetability and promising anticancer efficacy for treatment of breast cancer: a review of recent updates. Current Pharmaceutical Design, v. 26, n. 42, p. 5365-5379, 2020.

CHOUDHURY, Hira et al. Folic acid conjugated nanocarriers for efficient targetability and promising anticancer efficacy for treatment of breast cancer: a review of recent updates. Current Pharmaceutical Design, v. 26, n. 42, p. 5365-5379, 2020.

CULLIS, P.R. & HOPE, M. J. Lipid Nanoparticle Systems for Enabling Gene Therapies. Molecular Therapy, [S.l.], v. 25, n. 7, p. 1467-1475, Jul. 2017.

CZARNYWOJTEK, Agata et al. Glioblastoma multiforme: the latest diagnostics and treatment techniques. Pharmacology, v. 108, n. 5, p. 423-431, 2023.

KAZEMIAN, Pardis et al. Lipid-nanoparticle-based delivery of CRISPR/Cas9 genome-editing components. Molecular Pharmaceutics, v. 19, n. 6, p. 1669-1686, 2022.

KHABIBOV, Marsel et al. Signaling pathways and therapeutic approaches in glioblastoma multiforme. International journal of oncology, v. 60, n. 6, p. 1-18, 2022.

Kingwell, Katie. First CRISPR therapy seeks landmark approval. **Nature Reviews Drug Discovery.** v. 22, p. 339–34. 2023.

KRÓL, Sylwia K. et al. Aberrantly expressed RECQL4 helicase supports proliferation and drug resistance of human glioma cells and glioma stem cells. Cancers, v. 12, n. 10, p. 2919, 2020.
KUMTHEKAR, Priya et al. Financial burden experienced by patients undergoing treatment for malignant gliomas. Neuro-oncology practice, v. 1, n. 2, p. 71-76, 2014.

LEE, Eun-Joon et al. Identification of global DNA methylation signatures in glioblastoma-derived cancer stem cells. Journal of genetics and genomics, v. 42, n. 7, p. 355-371, 2015.

LIN, Yi et al. Folate receptor-mediated delivery of Cas9 RNP for enhanced immune checkpoint disruption in cancer cells. Small, v. 19, n. 2, p. 2205318, 2023.

LOCH-NECKEL, G. et al. Orally Administered Chitosan-Coated Polycaprolactone Nanoparticles Containing Curcumin Attenuate Metastatic Melanoma in the Lungs. Journal of Pharmaceutical Sciences, v. 104, n. 10, p. 3524–3534, 2015.

MACHADO, K. C., OLIVEIRA, G. L. S., MACHADO, K. C., ISLAM, M. T., JUNIOR, A. L. G., DE SOUSA, D. P., & FREITAS, R. M. Anticonvulsant and behavioral effects observed in mice following treatment with an ester derivative of ferulic acid: Isopentyl ferulate. **Chemico-Biological Interactions**, v. 242, p. 273-279, 2015.

Mariappan A, Goranci-Buzhala G, Ricci-Vitiani L, Pallini R, Gopalakrishnan J. Trends and challenges in modeling glioma using 3D human brain organoids. Cell Death Differ. 2021 Jan;28(1):15-23. doi: 10.1038/s41418-020-00679-7. Epub 2020 Dec 1. PMID: 33262470; PMCID: PMC7707134.

OPAS. Câncer. 2020. Disponível em: < https://www.paho.org/pt/topicos/cancer> Acesso em: 18 ago 2024.

Pawlowski KD, Duffy JT, Babak MV, Balyasnikova IV. Modeling glioblastoma complexity with organoids for personalized treatments. Trends Mol Med. 2023 Apr;29(4):282-296. doi: 10.1016/j.molmed.2023.01.002. Epub 2023 Feb 15. PMID: 36805210.

Pedrosa L, Bedia C, Diao D, Mosteiro A, Ferrés A, Stanzani E, Martínez-Soler F, Tortosa A, Pineda E, Aldecoa I, Centellas M, Muñoz-Tudurí M, Sevilla A, Sierra À, González Sánchez JJ. Preclinical Studies with Glioblastoma Brain Organoid Co-Cultures Show Efficient 5-ALA Photodynamic Therapy. Cells. 2023 Apr 10;12(8):1125. doi: 10.3390/cells12081125. PMID: 37190034; PMCID: PMC10137158.

Ruan W, Jiao M, Xu S, Ismail M, Xie X, An Y, Guo H, Qian R, Shi B, Zheng M. Brain-targeted CRISPR/Cas9 nanomedicine for effective glioblastoma therapy. J Control Release. 2022 Nov;351:739-751. doi: 10.1016/j.jconrel.2022.09.046. Epub 2022 Oct 8. PMID: 36174804.

SCHUH, R et al. Neonatal nonviral gene editing with the CRISPR/Cas9 system improves some cardiovascular, respiratory, and bone disease features of the mucopolysaccharidosis I phenotype in mice. Gene Therapy, v. 27, p. 74-84, 2020.

SCHÜTZ, Markus B. et al. 18 F-Labeled magnetic nanovectors for bimodal cellular imaging. Biomaterials science, v. 9, n. 13, p. 4717-4727, 2021.

TYKOCKI, Tomasz; ELTAYEB, Mohamed. Ten-year survival in glioblastoma. A systematic review. Journal of Clinical Neuroscience, v. 54, p. 7-13, 2018.

VAGHARI-TABARI, Mostafa et al. CRISPR/Cas9 gene editing: a new approach for overcoming drug resistance in

cancer. Cellular & Molecular Biology Letters, v. 27, n. 1, p. 49, 2022.

WITZIGMANN, D. et al. Lipid nanoparticle technology for therapeutic gene regulation in the liver. Advanced Drug Delivery Reviews, [S.l.], v. 159, p. 344-363, 2020.

XU, Y.; ZHU, M. Novel exosomal miR-46146 transfer oxaliplatin chemoresistance in colorectal cancer. Clinical and Translational Oncology, v. 22, p. 1105-1116, 2020.

YANG, Qiang et al. Gene therapy for drug-resistant glioblastoma via lipid-polymer hybrid nanoparticles combined with focused ultrasound. International journal of nanomedicine, p. 185-199, 2021.

YANG, Qiang et al. Gene therapy for drug-resistant glioblastoma via lipid-polymer hybrid nanoparticles combined with focused ultrasound. International journal of nanomedicine, p. 185-199, 2021.

YANG, Yang et al. Targeting ABCB1-mediated tumor multidrug resistance by CRISPR/Cas9-based genome editing. American Journal of Translational Research, v. 8, n. 9, p. 3986, 2016.

YASINJAN, Feroza et al. Immunotherapy: a promising approach for glioma treatment. Frontiers in immunology, v. 14, p. 1255611, 2023.

YIN, Jianxing et al. Hypoxanthine phosphoribosyl transferase 1 metabolizes temozolomide to activate AMPK for driving chemoresistance of glioblastomas. Nature Communications, v. 14, n. 1, p. 5913, 2023.

ZHONG, Yuan et al. Targeted polyethylenimine/(p53 plasmid) nanocomplexes for potential antitumor applications. Nanotechnology, v. 30, n. 14, p. 145601, 2019.

XXII – CAMPOS SENSÍVEIS E SIGILOSOS DA PROPOSTA*

Instruções de Preenchimento: *Neste campo deverão ser listadas quais seções deste formulário de submissão contêm informações sensíveis ou sigilosas que, se compartilhadas, podem comprometer o ineditismo ou posterior pedido de patente sobre sua obra, ou, conforme o inciso I do Art. 5º da LGPD, se enquadrem como dados pessoais. Este campo é de preenchimento obrigatório e o não preenchimento acarretará compartilhamento integral desta proposta de pesquisa, caso a mesma seja requisitada por meio dos canais Fala Br. Conforme mencionado no item VII das instruções para o preenchimento do modelo de projeto, necessário observar a Lei de Propriedade Intelectual (Lei nº 9.279/1996), Lei de Acesso à Informação (Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011 - LAI) e Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 - LGPD), para melhor avaliação de informações que devem ser necessariamente rasuradas, a fim de ocultá-las, caso solicitadas. Informação passível de análise pelas autoridades competentes, conforme legislação em vigor.*

1. Preencher aqui o número da seção que se deseja omitir ao compartilhar esta proposta.

Como o projeto contém síntese de nanopartículas específicas, listamos a seção V – MATERIAIS E MÉTODOS como informações sensíveis e sigilosas já que o produto poderá ser patenteado futuramente.

XXIII – DECLARAÇÕES DE COMPROMISSOS/COMPROMETIMENTOS DO PROPONENTE/COORDENADOR*

Instruções de Preenchimento: *Todos os campos de declaração de compromissos deverão ser marcados,* com um "X" entre parênteses, *formalizando que o proponente/coordenador da pesquisa está ciente de seguir com todas as obrigações legais, éticas, sanitárias e de exigências contidas na Chamada CNPq/Decit/SECTICS/MS Nº 32/2024 - Pesquisas Pré-Clínicas e Clínicas Estratégicas para o SUS, necessárias*

para a execução do projeto. O não preenchimento das declarações abaixo, quando aplicável, poderá inviabilizar a execução e a aprovação da proposta.

XXIII.I. DECLARAÇÕES ÉTICAS*

(X) Declaro que somente iniciarei a execução do projeto de pesquisa após obter a autorização de aprovação ética do projeto de pesquisa, por meio de Parecer Consubstanciado emitido pelo Comitê de Ética no Uso de Animais (CEUA), conforme preconizado no art. 10 da Lei nº 11.794/2008.

(X) Declaro que somente iniciarei a execução do projeto de pesquisa após obter a autorização de aprovação ética do projeto de pesquisa, por meio de Parecer de Aprovação Ética emitido pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP), conforme preconizado na Lei nº 14.784/2024 e demais normativas éticas vigentes.

(X) Declaro que informarei e encaminharei ao CNPq e ao MS, por meio dos correios eletrônicos atendimento@cnpq.br e pesquisaclinica@saude.gov.br a documentação comprobatória de aprovação do projeto pelo CEUA e CEP.

(X) Declaro que seguirei e cumprirei para com todas as diretrizes e normas regulamentares nacionais que tangem sobre a pesquisa envolvendo o uso de animais, adotando as melhores práticas, com vistas a prezar sempre pelo bem- estar dos animais a serem utilizados na pesquisa.

(X) Declaro que, em caso de descumprimento de qualquer diretriz ou norma regulamentar nacional que tange sobre o uso de animais para fins de experimentação científica, me responsabilizarei, conforme preconizado pelos Art. 17 a 20 da Lei nº 11.794/2008.

XXIII.II. DECLARAÇÕES SANITÁRIAS E DE BIOSSEGURANÇA*

Instruções de Preenchimento: *é **OBRIGATÓRIO** realizar as declarações abaixo **APENAS** os projetos que prevejam a utilização de: (a) Organismos Geneticamente Modificados (OGM) ou seus derivados, nos termos da Lei nº 11.105/2005; (b) terapias gênicas in vivo e ex vivo; (c) técnicas de edição de genomas; e (d) técnicas de modificação genética de células.*

(X) Declaro que somente iniciarei a execução do projeto de pesquisa após obter o Certificado de Qualidade em Biossegurança (CQB) emitido pela CTNBio, conforme nos termos da Lei nº 11.105/2005.

(X) Declaro que informarei e encaminharei ao CNPq e ao MS, por meio dos correios eletrônicos atendimento@cnpq.br e pesquisaclinica@saude.gov.br o CQB emitido pela CTNBio.

XXIII.III. DECLARAÇÕES DE OBRIGAÇÕES EM RELAÇÃO À DIVULGAÇÃO E PROPRIEDADE INTELECTUAL DE RESULTADOS DA PESQUISA*

(X) Declaro que contatarei o MS, por meio do correio eletrônico pesquisaclinica@saude.gov.br, para consultá-lo sob a sua participação nos direitos relativos à proteção de propriedade intelectual (PI), licenciamento/transferência de tecnologia e exploração comercial dos resultados obtidos por esta pesquisa, antes de realizar o depósito de patente ou registro de programa de computador.

(X) Declaro que sempre farei menção ao apoio do Departamento de Ciência e Tecnologia do Ministério da Saúde (Decit/SECTICS/MS) e do CNPq nas publicações científicas ou em qualquer outro meio de divulgação sobre os resultados obtidos por esta pesquisa.

(X) Declaro que a publicação dos artigos científicos resultantes desta pesquisa será realizada, preferencialmente, em revistas de acesso aberto.

(X) Declaro que antes de realizar qualquer divulgação científica, na mídia ou outros meios de comunicação referente aos resultados obtidos por esta pesquisa, submeterei o objeto de divulgação à análise prévia do

Núcleo de Inovação Tecnológica (NIT) da minha instituição de vínculo, com vistas a resguardar os direitos de propriedade intelectual (PI) relacionados aos resultados desta pesquisa.
(X) Declaro que estou ciente da participação obrigatória do coordenador da pesquisa ou representante por ele indicado em, pelo menos, três seminários de monitoramnete (marco zero, parcial e final) durante o período de vigência do projeto. **Você autoriza o Ministério da Saúde a compartilhar seu e-mail com os demais pesquisadores da chamada, facilitando a troca de experiências e a formação de possíveis parcerias?** (X) Sim ( ) Não **Você permite a inclusão do seu endereço de e-mail na lista de mailing do Departamento de Ciência e Tecnologia (Decit/SECTICS/MS) para receber informações sobre editais e eventos de pesquisa?** (X) Sim ( ) Não